上海市工程建设规范

可再生能源建筑应用测试评价标准

Evaluation standard for application of renewable energy in buildings

DG/TJ 08－2162－2015
J 12991－2015

主编单位：上海市建筑科学研究院
上海市建筑建材业市场管理总站
批准部门：上海市城乡建设和管理委员会
施行日期：2015 年 8 月 1 日

同济大学出版社

2015　上海

可再生能源建筑应用测试评价标准

上海市建筑科学研究院
上海市建筑建材业市场管理总站　主编
策划编辑　张平官
责任编辑　朱　勇
责任校对　徐春莲
封面设计　陈益平
出版发行　同济大学出版社　www.tongjipress.com.cn
（地址：上海市四平路1239号　邮编：200092　电话：021－65985622）
经　销　全国各地新华书店
印　刷　浦江求真印务有限公司
开　本　889mm×1194mm　1/32
印　张　2.75
字　数　73000
版　次　2015年6月第1版　2015年6月第1次印刷
全国统一书号　155608·57
定　价　26.00元

本书若有印装质量问题，请向本社发行部调换　版权所有　侵权必究

上海市城乡建设和管理委员会文件

沪建管[2015]171号

上海市城乡建设和管理委员会
关于批准《可再生能源建筑应用测试评价标准》
为上海市工程建设规范的通知

各有关单位：

由上海市建筑科学研究院、上海市建筑建材业市场管理总站主编的《可再生能源建筑应用测试评价标准》，经审核，现批准为上海市工程建设规范，统一编号为DG/TJ 08—2162—2015，自2015年8月1日起实施。

本规范由上海市城乡建设和管理委员会负责管理，上海市建筑科学研究院负责解释。

上海市城乡建设和管理委员会

二〇一五年三月十六日

前　言

根据上海市城乡建设和交通委员会文件(沪建交[2013]391号)《2013年上海市工程建设规范和标准设计编制计划(第二批)》下达的编制任务,为推进并规范可再生能源在建筑中的应用,以上海市建筑科学研究院、上海市建筑建材业市场管理总站为主编单位的编制组编制了本标准。

本标准主要技术内容有:总则、术语、基本规定、地源热泵系统、太阳能热水系统、太阳能光伏系统、附录A和附录B。

各单位及相关人员在执行本标准过程中,如有意见或建议,请反馈至上海市建筑科学研究院(地址:上海市宛平南路75号;邮编:200032;电话:021－64390809;E-mail:yangjr2006@126.com或lilypanli@126.com),以供今后修订时参考。

主编单位:上海市建筑科学研究院
上海市建筑建材业市场管理总站

参编单位:上海交通大学
上海众合检测应用技术研究有限公司
中国建筑科学研究院上海分院
上海沃特奇能源科技股份有限公司
山东力诺瑞特新能源有限公司
南京丰盛新能源科技股份有限公司
上海意利法暖通科技有限公司

主要起草人员:杨建荣　张德明　朱伟峰　潘　黎　代彦军
康元鸣　李　纬　黄立付　梁一峰　朱宏杰
封安华　马宏权　冯　静　沈勤生　汪雨清
张伟强　李　钢　郑竺凌　杨辰昊　施顾宝

于卓灏　王文根　薛梦华　林　霆　钟酉元

主要审查人员：寿炜炜　陈华宁　郝国强　陈众励　章长松

连之伟　梁庆庆

上海市建筑建材业市场管理总站

2014 年 11 月

目　次

1　总　则 …… 1
2　术　语 …… 2
3　基本规定 …… 5
3.1　一般规定 …… 5
3.2　形式检查 …… 5
3.3　评价报告 …… 7
4　地源热泵系统 …… 8
4.1　评价指标 …… 8
4.2　测试方法 …… 9
4.3　评价方法 …… 14
4.4　综合判定 …… 18
5　太阳能热水系统 …… 20
5.1　评价指标 …… 20
5.2　测试方法 …… 20
5.3　评价方法 …… 26
5.4　综合判定 …… 30
6　太阳能光伏系统 …… 32
6.1　评价指标 …… 32
6.2　测试方法 …… 32
6.3　评价方法 …… 35
6.4　综合判定 …… 37
附录A　评价报告格式 …… 38
附录B　倾斜表面上的太阳辐照度 …… 45
本标准用词说明 …… 52
引用标准名录 …… 53
条文说明 …… 55

Contents

1 General provisions ····· 1
2 Terms ····· 2
3 Basic requirements ····· 5
3.1 General requirements ····· 5
3.2 Format inspection ····· 5
3.3 Evaluation report ····· 7
4 Ground-source heat pump system ····· 8
4.1 Evaluation indexes ····· 8
4.2 Testing method ····· 9
4.3 Evaluation method ····· 14
4.4 Comprehensive evaluation ····· 18
5 Solar hot water system ····· 20
5.1 Evaluation indexes ····· 20
5.2 Testing method ····· 20
5.3 Evaluation method ····· 26
5.4 Comprehensive evaluation ····· 30
6 Solar photovoltaic system ····· 32
6.1 Evaluation indexes ····· 32
6.2 Testing method ····· 32
6.3 Evaluation method ····· 35
6.4 Comprehensive evaluation ····· 37
Appendix A Evaluation report format ····· 38
Appendix B Solar irradiance on tilted surface ····· 45
Explanation of wording in this standard ····· 52
List of quoted standards ····· 53
Explanation of provisions ····· 55

1 总 则

1.0.1 为贯彻国家在建筑中应用可再生能源、环境保护的法规和政策，增强社会应用可再生能源的意识，规范可再生能源建筑应用工程测评方法，促进本市可再生能源建筑应用事业的健康发展，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于本市新建、改建和扩建工程中的建筑应用地源热泵系统、太阳能热水系统、太阳能光伏系统的性能指标的测试与评价。

1.0.3 在进行可再生能源建筑应用工程测试与评价时，除应符合本标准要求外，尚应符合现行国家、行业和本市有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 可再生能源建筑应用 application of renewable energy in buildings

在建筑供热水、供暖、空调和供电等系统中，采用太阳能、地热能等可再生能源系统提供全部或部分建筑用能的应用形式。

2.0.2 地源热泵系统 ground-source heat pump system

以岩土体、地下水或地表水为低温热源，由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的空调系统。根据地热能交换系统形式的不同，地源热泵系统分为地埋管地源热泵系统、地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统。

2.0.3 负荷率 load ratio

系统的运行负荷与设计负荷之比。

2.0.4 地源热泵系统制冷能效比 energy efficiency ratio of ground-source heat pump system(EER_{sys})

地源热泵系统总制冷量与热泵系统总耗电量的比值，热泵系统总耗电量包括热泵主机、各级循环水泵的耗电量。

2.0.5 地源热泵系统制热性能系数 coefficient of performance of ground-source heat pump system(COP_{sys})

地源热泵系统制热量与热泵系统总耗电量的比值，热泵系统总耗电量包括热泵主机、各级循环水泵的耗电量。

2.0.6 太阳能热水系统 solar hot water system

将太阳能转换成热能，为建筑提供热水的系统。通常包括太阳能集热器、贮水箱、泵、连接管道、配电、辅助能源及控制系统、防雷设施等，对于集中供热水系统，还应包括热水供应系统。

2.0.7 集中供热水系统 collective hot water supply system

采用集中的太阳能集热器和集中的贮水箱供给多户、一幢或多幢建筑物所需热水的系统。

2.0.8 集中-分散供热水系统 collective-individual hot water supply system

采用集中的太阳能集热器和分散的贮水箱供给多户、一幢或多幢建筑物所需热水的系统。

2.0.9 分散供热水系统 individual hot water supply system

采用分散的太阳能集热器和分散的贮水箱供给各个用户所需热水的系统。包括家庭采用独立的太阳能集热器和贮水箱供给单独用户所需热水的系统。

2.0.10 集热器总面积 gross collector area

整个集热器的最大投影面积,集热器采光平面上包括外壳边框在内接收太阳辐射的最大投影面积,不包括固定和连接传热工质管道的部分。

2.0.11 采光面积 aperture area

非会聚太阳辐射进入集热器的最大投影面积,不包括从垂直于采光面方向入射时被遮挡的透明部分的太阳辐射。

2.0.12 太阳能保证率 solar fraction

热水系统中全年由太阳能提供的热量占全年系统总负荷的比率。

2.0.13 集热系统效率 heat collecting system efficiency

在测试期间内太阳能集热系统有用得热量与同一测试期内投射在太阳能集热器上的太阳辐照量之比。

2.0.14 太阳能光伏系统 solar photovoltaic system

利用光生伏特效应,将太阳能转变为电能,包含逆变器、平衡系统部件及太阳能电池方阵在内的系统。

2.0.15 系统费效比 cost / benefit ratio of the system

可再生能源系统的增量投资与系统在正常使用寿命期内的总节能量的比值,表示利用可再生能源节省每千瓦小时常规能源

的投资成本(元/ kW·h)。

2.0.16 静态投资回收期 static investment payback period

以投资项目经营净现金流量抵偿原始总投资所需要的全部时间,是不考虑资金的时间价值时收回初始投资所需要的时间。

3 基本规定

3.1 一般规定

3.1.1 可再生能源建筑应用工程的测试、评价应在可再生能源完成安装调试并能正常运行后进行。

3.1.2 可再生能源建筑应用工程的评价应包括指标评价、性能合格判定和性能分级评价。评价应先进行单项指标评价，根据单项指标的评价结果进行性能合格判定。判定结果合格宜进行分级评价，判定结果不合格不进行分级评价。条件具备时应优先选用长期测试，否则应选用短期测试。长期测试结果和短期测试结果不一致时，应以长期测试结果为准。

3.1.3 可再生能源建筑应用工程评价的测试数量应根据系统形式和规模抽样确定，抽样方法应符合本标准第 4.2.2、5.2.2 和 6.2.2条的确定。

3.2 形式检查

3.2.1 可再生能源建筑应用工程评价前应做到手续齐全、资料完整，检查的资料应包括但不限于下列内容：

1 项目立项、审批文件。

2 项目可行性研究报告。

3 经审核通过的施工设计文件(包括热平衡分析报告)。

4 项目施工图纸。

5 与可再生能源建筑应用相关的主要材料、设备和构件的质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告和见

证试验报告。

6 项目关键设备检测报告。

7 试运行调试记录，包括单机试运转记录、系统调试记录。

8 可再生能源建筑应用相关的隐蔽工程验收记录和资料。

9 太阳能建筑应用对相关建筑日照、承重和安全的影响分析。

10 地源热泵系统对水文、地质的影响分析资料。

3.2.2 形式检查按照以下规定进行：

1 地源热泵系统的热泵机组、末端设备（风机盘管、空气调节机组和散热设备）、辅助设备与材料（水泵、冷却塔、阀门、仪表、温度调控装置、计量装置和绝热保温材料）、监测与控制设备以及风系统和水系统管路等关键部件应有质检合格证书和型式检验报告，性能参数应符合设计和国家、行业及本市现行相关标准的要求。

2 太阳能热水系统的太阳能集热器、辅助热源、贮水箱、系统管路、系统保温和电气装置等关键部件应有质检合格证书，性能参数及安全性能应符合设计和国家、行业及本市现行相关标准的要求。家用太阳能热水系统应提供满足国家强制性能效标准的报告。

3 太阳能光伏系统的太阳能电池方阵、蓄电池（或者蓄电池箱体）、充放电控制器和直流/交流逆变器等关键部件应有质检合格证书，性能参数应符合设计和国家、行业及本市现行相关标准的要求。

4 可再生能源建筑应用工程的外观应干净整洁，无明显污损、变形等现象。

3.2.3 完整性检查按照以下规定进行：

1 地源热泵系统完整性检查：

1） 地源热泵系统的系统类型、地源换热器、热泵机组、控制系统、辅助材料和建筑物内系统的类型、规模、技术参数

和数量等内容应符合设计文件规定；

2）地源热泵系统设备机房内应具有完整的运行管理规程；

3）地源热泵系统中介质流动方向和季节工况转换阀门应具有明显标识。

2 太阳能热水系统的系统类型、集热器类型、集热器总面积、贮水箱容量、辅助热源类型、辅助热源容量、循环管路类型、控制系统和辅助材料（保温材料、阀门以及仪器仪表）等内容应满足设计文件要求。

3 太阳能光伏系统的太阳能电池组件类型、太阳能电池阵列面积、装机容量、蓄电方式、并网方式和主要部件的类型和技术参数、控制系统、辅助材料以及负载类型等内容应满足设计文件要求。

3.3 评价报告

3.3.1 可再生能源建筑应用工程评价完成后，应由测试评价机构出具评价报告，评价报告应包括但不限于下列内容：

1 形式检查结果。

2 采用的仪器设备清单。

3 测试与评价方案。

4 各项评价指标的评价结果。

5 性能合格判定结果。

6 性能分级评价结果。

3.3.2 可再生能源建筑应用工程评价报告应按本标准附录 A 编制。

4 地源热泵系统

4.1 评价指标

4.1.1 地源热泵系统的评价指标及其要求应符合下列规定：

1 地源热泵系统实测制冷能效比、制热性能系数应符合设计文件的规定，并应满足表 4.1.1 的规定。

表 4.1.1 地源热泵系统实测制冷能效比、制热性能系数限值

机组容量(kW)	系统制冷能效比 EER_{sys}	系统制热性能系数 COP_{sys}
≤80	≥2.8	≥2.4
80～528	≥3.0	≥2.6
528～1163	≥3.1	≥2.7
>1163	≥3.2	≥2.8

2 热泵机组的实测制冷能效比(*EER*)、制热性能系数(*COP*)应符合设计文件的规定，当设计文件无明确规定时应在评价报告中给出。

3 室内温湿度应符合设计文件的规定，当设计文件无明确规定时应符合国家、行业及本市现行相关标准的规定。

4 地源热泵系统的常规能源替代量、二氧化碳减排量、二氧化硫减排量、粉尘减排量应符合项目立项可行性报告等相关文件的要求，当无文件明确规定时，应在评价报告中给出。

5 地源热泵系统的静态投资回收期应符合项目立项可行性报告等相关文件的要求。当无文件明确规定时，地源热泵系统静态回收期不宜大于 10 年。

4.2 测试方法

4.2.1 地源热泵系统测试应包括以下内容：

1 室内外温度(t_i、t_o)、湿度(h_i、h_o)。

2 热泵机组制热性能系数(COP)、制冷能效比(EER)。

3 热泵系统制热性能系数(COP_{sys})、制冷能效比(EER_{sys})。

4.2.2 地源热泵系统的测试抽样方法应符合以下规定：

1 采用地源热泵提供空调供暖的建筑面积范围内，对于同一厂家同一类型设备，建筑幢数小于等于 20 幢时，抽取 1 幢检测；大于 20 幢时，抽取 2 幢检测。

2 低层联体住宅采用共用地埋管的分户式地源热泵系统时，视作 1 幢。建筑幢数小于等于 20 幢时，抽取 1 幢检测；大于 20 幢时，抽取 2 幢检测。

3 若低层联体住宅、中高层建筑共用同一地源热泵系统，至少各抽取 1 幢检测。

4.2.3 地源热泵系统测试条件应符合下列规定：

1 基本规定：

1）制冷和供热工况应分别进行测试；

2）已安装测试系统的地源热泵系统，其系统性能测试宜采用长期测试；

3）未安装测试系统的地源热泵系统，其系统性能测试宜采用短期测试；

4）测试前应对测试系统主要仪表的准确度进行校核和确认；

5）测试数据应选取地源热泵系统正常运行时的数据。

2 长期测试的周期应与制冷季或供热季同步。

3 短期测试应符合下列规定：

1）系统性能测试宜在系统负荷率达到 60％以上进行；

2）热泵机组的性能测试宜在机组负荷达到机组额定值的80％以上进行；

3）室内温湿度的测试应在建筑物达到热稳定后进行，测试期间的室外温湿度测试应与室内温湿度测试同时进行；

4）若系统开始供冷（供热）15d以后进行测试，测试时间不应小于4d，记录时间间隔不得大于900s；

5）若测试无法保证供冷（供热）15d后进行，应在系统调试合格、机组稳定运行后进行；测试时间不应小于2d，记录时间间隔不得大于900s。

4.2.4 测试地源热泵系统的设备仪器应符合下列规定：

1 室外空气温度以及水温的测量仪器以及与它们相关的读取仪表的准确度和精度不应低于表4.2.4的要求，响应时间应小于5s。

表4.2.4　　温度测量仪器的准确度和精度

参数	仪器准确度	仪器精度
环境空气温度	±0.5℃	±0.2℃
水温度	±0.2℃	±0.1℃

2 液体流量测量的准确度应为±1.0％。

3 长度测量的准确度应为±1.0％。

4 质量测量的准确度应为±1.0％。

5 计时测量的准确度应为±0.2％。

6 模拟或数字记录仪的准确度应等于或优于满量程的±0.5％，其时间常数不应大于1s。信号的峰值指示应在满量程的50％～100％之间。使用的数字技术和电子积分器的准确度应等于或优于测量值的±1.0％。记录仪的输入阻抗应大于传感器阻抗的1000倍或10MΩ，且二者取其高值。仪器或仪表系统的最小分度不应超过规定精度的2倍。

7 热泵机组及辅助设备的电功率测试所用电功率表的测量

误差不应大于2%。

4.2.5 温湿度测试应符合以下规定：

1 室外空气温度测试时应确保温度传感器置于遮阳且通风的环境中，高于地面约1m。

2 测量水温时应保证所测水流完全包围温度传感器，如果现场条件不允许，可采用非接触式测量。

3 室内温湿度测试应符合以下规定：

1）室内温湿度应根据空调方式选取典型区域进行测试，抽样测试的面积不低于空调区域的10%，或选取的典型区域应不少于3处；

2）应测试并记录系统的室内温度，记录时间间隔不得大于600s；

3）室内温湿度应取测试结果的算术平均值。

4.2.6 热泵机组制冷能效比、制热性能系数相关参数测试应按下列规定进行：

1 测试时间为热泵机组运行工况稳定后1h，测试时间不得低于2h。

2 应测试系统的地源侧流量、机组用户侧流量、机组地源侧进出口水温、机组用户侧进出口水温和机组输入功率等参数。

3 机组的各项参数记录应同步进行，记录时间间隔不得大于600s。

4 热泵机组制冷能效比、制热性能系数应按下列公式计算：

$$EER=\frac{Q}{N_i} \tag{4.2.6-1}$$

$$COP=\frac{Q}{N_i} \tag{4.2.6-2}$$

$$Q=\frac{V\rho c\Delta t_W}{3600} \tag{4.2.6-3}$$

式中 EER——热泵机组的制冷能效比；

COP——热泵机组的制热性能系数；

Q——测试期间机组的平均制冷(热)量(kW)；

N_i——测试期间机组的平均输入功率(kW)；

V——热泵机组用户侧平均流量(m^3/h)；

Δt_W——热泵机组用户侧进出口介质平均温差(℃)；

ρ——冷(热)介质平均密度(kg/m^3)；

c——冷(热)介质平均定压比热[kJ/(kg·℃)]。

4.2.7 系统能效比的测试应符合以下规定：

1 应测试系统的地源侧流量、系统用户侧流量、系统地源侧进出口水温、系统用户侧进出口水温、机组消耗的电量、水泵消耗的电量等参数。

2 热泵系统的制冷能效比和制热性能系数应根据测试结果按下列公式计算：

$$EER_{sys}=\frac{Q_{SC}}{\sum N_i+\sum N_j} \tag{4.2.7-1}$$

$$COP_{sys}=\frac{Q_{SH}}{\sum N_i+\sum N_j} \tag{4.2.7-2}$$

$$Q_{SC}=\sum_{i=1}^{n} q_{ci}\Delta T_i \tag{4.2.7-3}$$

$$Q_{SH}=\sum_{i=1}^{n} q_{hi}\Delta T_i \tag{4.2.7-4}$$

$$q_{c(h)i}=\frac{V_i\rho_i c_i\Delta t_i}{3600} \tag{4.2.7-5}$$

式中 EER_{sys}——热泵系统的制冷能效比；

COP_{sys}——热泵系统的制热性能系数；

Q_{SC}——系统测试期间的累计制冷量(kW·h)；

Q_{SH}——系统测试期间的累计制热量(kW·h)；

$\sum N_i$——系统测试期间，热泵机组累计消耗电量(kW·h)；

$\sum N_j$——系统测试期间，水泵累计消耗电量(kW·h)；

$q_{c(h)i}$——热泵机组的第 i 时段平均制冷(热)量(kW)；

V_i——系统第 i 时段用户侧的平均流量(m^3/h)；

Δt_i——热泵系统第 i 时段用户侧进出口介质的平均温差(℃)；

ρ_i——第 i 时段冷媒介质平均密度(kg/m^3)；

c_i——第 i 时段冷媒介质平均定压比热[kJ/(kg•℃)]；

ΔT_i——第 i 时段持续时间(h)；

n——热泵系统测试期间采集数据组数。

4.2.8 地源热泵机组在制冷工况下地源侧出水温度实测值偏离28℃，或制热工况下地源侧出水温度实测值偏离12℃时，应对地源热泵机组制冷能效比或制热性能系数进行修正，按下列公式计算：

1 制冷能效比修正方法：

$$EER' = [1 + (t_c - t'_c) \times \varphi_{EER}] \times EER \qquad (4.2.8\text{-}1)$$

式中 EER'——制冷能效比修正后的值；

t_c——地源侧出水温度实测值(℃)；

t'_c——地源侧出水名义工况温度(℃)，本标准取 $t'_c = 28$℃；

φ_{EER}——修正系数，本标准取 $\varphi_{EER} = 0.03$。

2 供热性能系数修正方法：

$$COP' = [1 - (t_h - t'_h) \times \varphi_{COP}] \times COP \qquad (4.2.8\text{-}2)$$

式中 COP'——制热性能系数修正后的值；

t_h——地源侧出水温度实测值(℃)；

t'_h——地源侧出水名义工况温度(℃)，本标准取 $t'_h = 12$℃；

φ_{COP}——修正系数，本标准取 $\varphi_{COP} = 0.02$。

3 制冷工况下，地埋管出水温度高于32℃，不修正制冷能效比；制热工况下，地埋管出水温度低于8℃时，不修正制热性能系数。

4.3 评价方法

4.3.1 常规能源替代量应按下列规定进行评价：

1 短期测试时的供暖季累计热负荷 Q_H，采用度日法计算，根据下式计算：

$$Q_H = 24 \times 3.6 \times Q'_H \times HDD \times C_d / \Delta t \qquad (4.3.1\text{-}1)$$

式中 Q_H——供暖季累计热负荷(MJ)，长期测试时为系统记录的总制热量；

Q'_H——设计热负荷(kW)；

HDD——供暖度日数(℃·d)，例如，$HDD18$ 是一年中，某天室外日平均温度低于 18℃，将该日平均温度与 18℃的温度差乘以 1 天，并将此乘积累加得到的数值；

C_d——间歇供暖对连续供暖的修正系数，本标准取 $C_d = 0.69$；

Δt——室内外设计温差(℃)。

2 采用传统系统的供暖系统总能耗 Q_{th} 根据下式计算：

$$Q_{th} = \lambda \frac{Q_H}{\eta_t q} \qquad (4.3.1\text{-}2)$$

式中 Q_{th}——采用传统系统的总能耗(kgce)；

λ——各能源折标煤系数；

q——采用的能源热值，按本标准表 4.3.1-1 选取；

η_t——以传统能源为热源时的运行效率，按照项目立项文件选取，当无文件规定时，根据项目适用的常规能源，其效率按本标准表 4.3.1-2 选取。

表 4.3.1-1　　不同能源热值以及折标煤系数

常规能源类型	热值 q	折标煤系数 λ
标准煤	29.307MJ/kgce	/
天然气	35.544MJ/m^3	1.2143kgce/m^3
柴油	42.652 MJ/kg	1.4571kgce/kg

表 4.3.1-2　　以传统能源为热源时的运行效率

常规能源类型	供暖系统	热力制冷空调系统
煤	0.70	0.70
燃油、燃气	0.80	0.80

3　供冷季累计冷负荷 Q_C 采用温频法计算，根据下式计算：

$$Q_C = 3.6 \times \sum_{x=1}^{n} \left(\frac{t_{o,x} - t_i}{t_o - t_i} \times Q'_C \times T_{t,x} \right) \qquad (4.3.1\text{-}3)$$

式中　Q_C——供冷季累计冷负荷(MJ)，长期测试时为系统记录的总制冷量；

t_o——建筑物夏季室外设计温度(℃)；

t_i——建筑物夏季室内设计温度(℃)；

$t_{o,x}$——室外温度第 x 个温频段的值(℃)；

n——频段数，最高室外温度与室内设计温度的温度差相对标准温度间隔的倍数，标准温度间隔取 2℃；

Q'_C——设计冷负荷(kW)；

$T_{t,x}$——室外温度在某温频段全年所出现的小时数(h)，即温度的时间频率。

4　传统系统的空调系统总能耗 Q_{tc} 应按下式计算：

$$Q_{tc} = \frac{DQ_C}{3.6EER_t} \qquad (4.3.1\text{-}4)$$

式中　Q_{tc}——传统系统的总能耗(kgce)；

D——每度电折合所耗标准煤量(kgce/kW·h)，按0.327kgce/kW·h取值；

EER_t——传统制冷空调方式的系统能效比，按项目立项文件确定，当无文件明确规定时，以常规水冷冷水机组作为比较对象，其系统能效比按表 4.3.1-3 选取。

表 4.3.1-3　　常规制冷空调系统能效比 EER_t

机组容量(kW)	系统能效比 EER_t
<528	2.3
528～1163	2.6
>1163	2.8

5 整个制冷季(供暖季)地源热泵系统的耗能量应根据实测的系统能效比和建筑全年累计冷(热)负荷按下列公式计算：

$$Q_{rc}=\frac{DQ_C}{3.6EER_{sys}} \tag{4.3.1-5}$$

$$Q_{rh}=\frac{DQ_H}{3.6COP_{sys}} \tag{4.3.1-6}$$

式中 Q_{rc}——地源热泵系统年制冷总能耗(kgce)；

Q_{rh}——地源热泵系统年制热总能耗(kgce)；

D——每度电折合所耗标准煤量(kg/kW·h)；

Q_C——建筑全年累计冷负荷(MJ)；

Q_H——建筑全年累计热负荷(MJ)。

6 地源热泵系统的常规能源替代量 Q_s 按下式计算：

$$Q_t=Q_{tc}+Q_{th} \tag{4.3.1-7}$$

$$Q_r=Q_{rc}+Q_{rh} \tag{4.3.1-8}$$

$$Q_s=Q_t-Q_r \tag{4.3.1-9}$$

式中 Q_s——常规能源替代量(kgce)；

Q_t——传统系统的总能耗(kgce)；

Q_r——地源热泵系统的总能耗(kgce)。

4.3.2 环境效益应按下列规定进行评价：

1 地源热泵系统的二氧化碳减排量 Q_{CO_2} 应按下式计算：

$$Q_{CO_2}=Q_s\times V_{CO_2} \qquad (4.3.2\text{-}1)$$

式中 Q_{CO_2}——二氧化碳减排量(kg/年)；

Q_s——常规能源替代量(kgce)；

V_{CO_2}——标准煤的二氧化碳排放因子，本标准取 $V_{CO_2}=2.47$。

2 地源热泵系统的二氧化硫减排量 Q_{SO_2} 应按下式计算：

$$Q_{SO_2}=Q_s\times V_{SO_2} \qquad (4.3.2\text{-}2)$$

式中 Q_{SO_2}——二氧化硫减排量(kg/年)；

Q_s——常规能源替代量(kgce)；

V_{SO_2}——标准煤的二氧化硫排放因子，本标准取 $V_{SO_2}=0.02$。

3 地源热泵系统的粉尘减排量 Q_{fc} 应按下式计算：

$$Q_{fc}=Q_s\times V_{fc} \qquad (4.3.2\text{-}3)$$

式中 Q_{fc}——粉尘减排量(kg/年)；

Q_s——常规能源替代量(kgce)；

V_{fc}——标准煤的粉尘排放因子，本标准取 $V_{fc}=0.01$。

4.3.3 经济效益应按下列规定进行评价：

1 常规能源的价格 P 选取方法如下：

1）应根据项目立项文件所对比的常规能源类型进行比较，当无文件明确规定时，由测评单位和项目建设单位根据当地实际用能状况确定常规能源类型进行比较；

2）常规能源为电时，对于热水系统 P 为当地家庭用电价格，供暖和空调系统不考虑常规能源为电的情况；

3）常规能源为天然气或煤时，P 应按下式计算：

$$P=\frac{P_r}{R} \qquad (4.3.3\text{-}1)$$

式中 P——常规能源的价格(元/kW·h)；

P_r——当地天然气或煤的价格(元/Nm^3 或元/kg)；

R——天然气或煤的热值，天然气的 R 值取 11kW·h/Nm^3，煤的 R 值取 8.14kW·h/kg。

2 地源热泵系统的年节约费用 C_s 应按下式计算：

$$C_s = P \times \frac{Q_s \times q}{3.6} - M \qquad (4.3.3\text{-}2)$$

式中 C_s——地源热泵系统的年节约费用(元/年)；

Q_s——常规能源替代量(kgce)；

q——标准煤热值(MJ/kgce)，本标准取 $q=29.307$MJ/kgce；

P——常规能源的价格(元/kW·h)；

M——每年运行维护增加费用(元)，由建设单位委托运行维护部门测算得出。

3 地源热泵系统增量成本静态投资回收年限 N 应按下式计算：

$$N = \frac{C}{C_s} \qquad (4.3.3\text{-}3)$$

式中 N——地源热泵系统的静态投资回收年限(年)；

C——地源热泵系统的增量成本(元)，增量成本依据项目单位提供的项目决算书进行核算，项目决算书中应对可再生能源的增量成本有明确的计算和说明；

C_s——地源热泵系统的年节约费用(元/年)。

4.4 综合判定

4.4.1 当项目形式检查内容与设计文件一致时，方可判定为形式检查合格，可进行下一步判定。

4.4.2 地源热泵系统的单项评价指标应全部符合本标准第4.1.1条规定，方可判定为性能合格，有1个单项评价指标不符合规定，则判定为性能不合格。地源热泵系统性能判定为合格后，方可进行性能级别判定。

4.4.3 地源热泵系统性能共分3级，1级最高，级别应按表4.4.3进行划分。

表 4.4.3　　地源热泵系统性能级别划分

机组容量（kW）	工况	1 级	2 级	3 级
≤80	制冷能效比	$EER_{sys}\geqslant 3.7$	$3.7>EER_{sys}\geqslant 3.2$	$3.2>EER_{sys}\geqslant 2.8$
	制热性能系数	$COP_{sys}\geqslant 3.3$	$3.3>COP_{sys}\geqslant 2.8$	$2.8>COP_{sys}\geqslant 2.4$
80～528	制冷能效比	$EER_{sys}\geqslant 3.9$	$3.9>EER_{sys}\geqslant 3.4$	$3.4>EER_{sys}\geqslant 3.0$
	制热性能系数	$COP_{sys}\geqslant 3.5$	$3.5>COP_{sys}\geqslant 3.0$	$3.0>COP_{sys}\geqslant 2.6$
528～1163	制冷能效比	$EER_{sys}\geqslant 4.0$	$4.0>EER_{sys}\geqslant 3.5$	$3.5>EER_{sys}\geqslant 3.1$
	制热性能系数	$COP_{sys}\geqslant 3.6$	$3.6>COP_{sys}\geqslant 3.1$	$3.1>COP_{sys}\geqslant 2.7$
>1163	制冷能效比	$EER_{sys}\geqslant 4.1$	$4.1>EER_{sys}\geqslant 3.6$	$3.6>EER_{sys}\geqslant 3.2$
	制热性能系数	$COP_{sys}\geqslant 3.7$	$3.7>COP_{sys}\geqslant 3.2$	$3.2>COP_{sys}\geqslant 2.8$

4.4.4　地源热泵系统性能分级评价应符合下列规定：

1　当地源热泵系统仅单季使用，即只用于供暖（或只用于制冷）时，其性能级别评判应依据本标准表 4.4.3 中对应季节性能值进行分级。

2　当地源热泵系统双季使用时，应分别依据本标准表 4.4.3 中对应季节性能分别进行分级，当两个季节级别相同时，性能级别应与此级别相同；当两个季节级别不同时，性能级别与其中较低级别相同。

5 太阳能热水系统

5.1 评价指标

5.1.1 太阳能热水系统的评价指标及其要求应符合下列规定：

1 太阳能保证率应符合相关规范、国家标准及设计文件的规定，并应满足太阳能热水系统的太阳能保证率大于等于45%。

2 集热系统效率应符合设计文件的规定，并应满足太阳能热水系统集热效率大于等于40%。

3 太阳能集热系统的贮热水箱热损因数 U_{sl} 不应大于16W/(m^3·K)。

4 太阳能热水系统的供热水温度 t_r 应符合设计文件的规定，当设计文件无明确规定时 t_r 应大于等于45℃且小于等于60℃。

5 太阳能热水系统的静态投资回收期应符合项目立项可行性报告等相关文件的规定，当无文件明确规定时，太阳能热水系统的静态投资回收期不应大于5年。

6 太阳能热水系统的费效比、常规能源替代量、二氧化碳减排量、二氧化硫减排量、粉尘减排量应符合项目立项可行性报告等相关文件的规定，当无文件明确规定时，应在评价报告中给出。

5.2 测试方法

5.2.1 太阳能热水系统的测试项目包括下列内容：

1 集热系统得热量。

2 集热系统效率。

3 系统总能耗。

4 贮热水箱热损因数。

5 供热水温度。

5.2.2 太阳能热水系统的测试抽样方法应符合下列规定：

1 应以同一小区或同一工程项目、同一施工单位、同一时间竣工的太阳能热水系统为一个检测、评定批次。

2 集中供热水系统应以独立集热系统为一个检测批次，抽样数即为批次数。

3 分散供热水系统工程检验抽样数(N)，应由被检测建筑的总幢数及每幢建筑安装集热器的户(台)数确定，并应按下式计算：

$$N = K_1 K_2 \tag{5.2.2}$$

式中 N——分散供热水系统的抽样数；

K_1——建筑抽样检测幢数，按表5.2.2-1确定；

K_2——每幢抽样检测户数(集热器安装台数)，按表5.2.2-2确定。

表5.2.2-1 建筑抽样检测幢数

序号	建筑总幢数	建筑抽样检测幢数
1	1～8	1
2	9～15	2
3	16～25	3
4	26～50	5
5	＞50	8

表5.2.2-2 每幢抽样检测户数

序号	每幢总户数(或集热器安装台数)	每幢抽检户数(集热器安装台数)
1	2～25	2
2	26～50	3
3	＞50	4

4 集中-分散供热水系统应以独立集热系统为一个检测批次，抽样户数按表 5.2.2-2 确定。

5 抽样的户数应至少包含日照位置最不利的一户。

6 高层建筑应选取楼层中区（如 12 层住宅，低区 1～4 层，中区 5～8 层，高区 9～12 层）及日照位置最不利的一户，集热器应无遮挡。

5.2.3 太阳能热水系统的测试条件应符合下列规定：

1 长期测试的周期不应少于 120d，且应连续完成，应在每年春分（或秋分）前至少 60d 开始，应在每年春分（或秋分）后至少 60d 结束；长期测试周期内的平均负荷率不应小于 30％。

2 短期测试的测试条件应符合下列规定：

1）期间的运行工况应尽量接近系统的设计工况，且应在连续运行的状态下完成。短期测试期间的系统平均负荷率不应小于 50％，短期测试期间室内温湿度的检测应在建筑物达到热稳定后进行；

2）短期测试期间的室外环境平均温度 t_a 的允许范围应为年平均环境温度±10℃。

3 太阳辐照量区间划分应符合下列规定：

1）太阳辐照量小于 8MJ/（m^2·d）；

2）太阳辐照量大于等于 8MJ/(m^2·d)且小于 12MJ/(m^2·d)；

3）太阳辐照量大于等于 12MJ/(m^2·d)且小于 16MJ/(m^2·d)；

4）太阳辐照量大于等于 16MJ/(m^2·d)。

4 短期测试不应少于 4d，每一太阳辐照量区间测试天数不应少于 1d，太阳辐照量区间划分应符合本条第 3 款的规定。

5 验收测试取太阳辐照量较大的晴天及太阳辐照量较小的阴天各 1 次，两次测试必须在同一季节，且时间间隔不宜超过 1 周。测得的太阳辐照量应至少分布在第 5.2.3 条第 3 款规定的区间划分中的 2 个区间内。

6 短期测试、验收测试的太阳辐照量实测值与本标准第

5.2.3条第3款规定的4个区间太阳辐照量平均值的偏差宜控制在±0.5MJ/(m^2·d)以内，对于全年使用的太阳能热水系统，本市不同区间太阳辐照量的平均值可按表5.2.3确定。

表5.2.3　　日太阳辐照量分段统计表

太阳辐照量分段(MJ/m^2·d)	$H_1<8$	$8\leqslant H_2<12$	$12\leqslant H_3<16$	$H_4\geqslant 16$
天数(x_n，n=1,2,3,4)	98	92	55	120
日平均太阳辐照量(H_n，n=1,2,3,4)(MJ/m^2)	3.6	10.2	14.3	20.8

7　对于因集热器安装角度、局部气象条件等原因导致太阳辐照量难以达到16MJ/m^2，可由检测机构、委托单位等有关各方根据实际情况对太阳辐照量的测试条件进行适当调整。

5.2.4　测试太阳能热利用系统的设备仪器应符合下列规定：

1　太阳总辐照度应采用总辐射表测量，总辐射表应符合现行国家标准《总辐射表》GB/T 19565的要求。

2　太阳能热水系统的流量、质量、计时、长度、模拟或数字记录的仪器设备应符合本标准第4.2.4条的规定。

3　空气温度、水温的测量方法除应符合本标准第4.2.4条和4.2.5条的规定外，环境温度传感器距离集热系统的距离在1.5m～10.0m之间，附近不应有烟囱、冷却塔或热气排风扇等热源。

4　热量表的准确度应达到现行行业标准《热量表》CJ 128规定的2级。

5.2.5　集热系统得热量的测试应符合下列规定：

1　每日测试的时间从上午8时开始至达到所需要的太阳辐射量为止。

2　测试参数应包括集热系统进、出口温度、流量、环境温度和风速，采样时间间隔不得大于10s。

3　太阳能集热系统得热量Q_j可以用热量表直接测量，也可

以通过分别测量温度、流量等参数后按下式计算：

$$Q_j = \sum_{i=1}^{n} m_{ji} \times \rho_w \times c_{pw} \times (t_{dji} - t_{bji}) \times \Delta T_{ji} \times 10^{-6} \quad (5.2.5)$$

式中 Q_j——太阳能集热系统得热量(MJ)；

n——总记录数；

m_{ji}——第 i 次记录的集热系统平均流量(m^3/s)；

ρ_w——集热工质的密度(kg/m^3)；

c_{pw}——集热工质的比热容[J/(kg·℃)]；

t_{dji}——第 i 次记录的集热系统的出口温度(℃)；

t_{bji}——第 i 次记录的集热系统的进口温度(℃)；

ΔT_{ji}——采样时间间隔(s)。

5.2.6 集热系统效率的测试应符合以下规定：

1 测试时，太阳辐照量测量仪器位置应与太阳集热器采光平面平行。每日测试的时间从上午 8 时开始至达到所需要的太阳辐射量为止。达到所需要的太阳辐射量后，应采取停止集热系统循环泵等措施，确保系统不再获取太阳得热。

2 测试参数包括集热系统得热量、太阳总辐照量和集热器的采光面积等。

3 太阳能热水系统的集热系统效率 η 根据下式计算得出：

$$\eta = \frac{Q_j}{A \times H} \times 100 \quad (5.2.6)$$

式中 η——太阳能热利用系统的集热系统效率(%)；

Q_j——太阳能热利用系统的集热系统得热量(MJ)，测试方法应符合本标准第 5.2.5 条的规定；

A——集热器的采光面积(m^2)；

H——太阳总辐照量(MJ/m^2)。

5.2.7 系统总能耗的测试应符合下列规定：

1 测试持续的时间应从上午 8 时开始到次日 8 时结束。

2 应测试系统的供热量或热水系统进出水的冷水、热水温

度、供热水的流量等参数。

3 系统总能耗 Q_z 可采用热量表直接测量，也可通过分别测量温度、流量等参数后按下式计算：

$$Q_z=\sum_{i=1}^{n} m_{zi}\times\rho_w\times c_{pw}\times(t_{dzi}-t_{bzi})\times\Delta T_{zi}\times10^{-6} \quad (5.2.7)$$

式中 Q_z——系统总能耗(MJ)；

n——总记录数；

m_{zi}——第 i 次记录的系统总流量(m^3/s)；

ρ_w——水的密度(kg/m^3)；

c_{pw}——水的比热容[J/(kg·℃)]；

t_{dzi}——第 i 次记录的热水温度(℃)；

t_{bzi}——第 i 次记录的冷水温度(℃)；

ΔT_{zi}——采样时间间隔(s)。

5.2.8 贮热水箱热损因数测试方法及技术要求应符合以下规定：

1 测试持续的时间从晚上 8 时开始至次日 6 时结束。测试开始时贮热水箱水温不得低于 50℃，与水箱所处环境温度差不应小于 20℃。测试期间应确保贮热水箱的水位处于正常水位，且无冷热水出入水箱。

2 测试参数包括贮热水箱内水的初始温度、结束温度、贮热水箱容水量、环境温度等。

3 贮热水箱热损因数根据下式计算得出：

$$U_{SL}=\frac{\rho_w c_{pw}}{\Delta\tau}\ln\left[\frac{t_i-t_{as(av)}}{t_f-t_{as(av)}}\right] \quad (5.2.8)$$

式中 U_{SL}——贮热水箱热损因数[W/(m^3·K)]；

ρ_w——水的密度(kg/m^3)；

c_{pw}——水的比热容[J/(kg·℃)]；

$\Delta\tau$——降温时间(s)；

t_i——开始时贮热水箱内水温度(℃)；

t_f——结束时贮热水箱内水温度(℃)；

$t_{as(av)}$——降温期间平均环境温度(℃)。

5.2.9 供热水温度的测试应符合以下规定：

1 测试应从上午 8 时至次日 8 时结束。

2 应测试并记录系统的供热水温度 t_{ri}，记录时间间隔不得大于 600s，采样时间间隔不得大于 10s。

3 供热水温度应取测试结果的算术平均值 t_r。

5.3 评价方法

5.3.1 太阳能保证率的评价应按下列规定进行：

1 短期测试单日或长期测试期间的太阳能保证率应按下式计算：

$$f=\frac{Q_j}{Q_z}\times 100 \tag{5.3.1-1}$$

式中 f——太阳能保证率(%)；

Q_j——太阳能集热系统得热量(MJ)；

Q_z——系统总能耗(MJ)。

2 设计使用期内的太阳能热水系统的太阳能保证率应按下式计算：

$$f=\frac{x_1f_1+x_2f_2+x_3f_3+x_4f_4}{x_1+x_2+x_3+x_4} \tag{5.3.1-2}$$

式中 f——太阳能保证率(%)；

f_1、f_2、f_3、f_4——由本标准第 5.2.3 条第 3 款确定的各太阳辐照量下的单日太阳能保证率(%)，根据式 5.3.1-1 计算；

x_1、x_2、x_3、x_4——由本标准第 5.2.3 条第 3 款确定的各太阳辐照量在当地气象条件下按供热水的时期统计得出的天数。没有气象数据时，对于

全年使用的太阳能热水系统，x_1、x_2、x_3、x_4可按表5.2.3取值。

5.3.2 集热系统效率的评价应按下列规定进行：

1 短期测试单日或长期测试期间集热系统的效率应按本标准第5.2.6条的规定确定。

2 设计使用期内的集热系统效率应按下式计算：

$$\eta=\frac{x_1\eta_1+x_2\eta_2+x_3\eta_3+x_4\eta_4}{x_1+x_2+x_3+x_4} \tag{5.3.2}$$

式中 η——集热系统效率(%)；

η_1、η_2、η_3、η_4——由本标准第5.2.3条第3款确定的各太阳辐照量下的单日集热系统效率(%)，根据第5.2.6条得出；

x_1、x_2、x_3、x_4——由本标准第5.2.3条第3款确定的各太阳辐照量在当地气象条件下按供热水时期统计得出的天数。没有气象数据时，对于全年使用的太阳能热水系统，x_1、x_2、x_3、x_4可按表5.2.3取值。

5.3.3 贮热水箱热损因数和供热水温度应分别按本标准第5.2.8、5.2.9条规定的测试结果进行评价。

5.3.4 常规能源替代量的评价应按下列规定进行：

1 Q_{nj}应按下式计算：

$$Q_{nj}=x_1Q_{j1}+x_2Q_{j2}+x_3Q_{j3}+x_4Q_{j4} \tag{5.3.4-1}$$

式中 Q_{nj}——全年太阳能集热系统得热量(MJ)；

Q_{j1}、Q_{j2}、Q_{j3}、Q_{j4}——由本标准第5.2.3条第3款确定的各太阳辐照量下的单日集热系统得热量(MJ)，根据本标准第5.2.5条得出；

x_1、x_2、x_3、x_4——由本标准第5.2.3条第3款确定的各太阳辐照量在当地气象条件下按供热水的时期统计得出的天数。没有气象数据时，

对于全年使用的太阳能热水系统，x_1、x_2、x_3、x_4 可按表 5.2.3 取值。

2 太阳能热水系统的常规能源替代量 Q_{tr} 按下式计算：

$$Q_{tr}=\frac{Q_{nj}}{q\eta_t} \tag{5.3.4-2}$$

式中 Q_{tr}——太阳能热水系统的年常规能源替代量(kgce/年)；

Q_{nj}——全年太阳能集热系统得热量(MJ)；

q——采用的能源热值(MJ/kg)，本标准取能源热值 q 按本标准表 4.3.1-1 选取，表中所列天然气、电分别为燃气热水器、电热水器常用的能源热值；

η_t——以传统能源为热源时的运行效率，按照项目立项文件选取，当无文件明确规定时，根据项目适用的常规能源，热水系统采用传统热源时的运行效率按照表 5.3.4 选取。

表 5.3.4　　以传统能源为热源时的运行效率

常规能源类型	热水系统
电	0.31[注]
燃油、燃气	0.84

注：综合考虑电热水器的加热效率。

5.3.5 太阳能热水系统的费效比 CBR_r 应按下式计算得出：

$$CBR_r=\frac{3.6\times C_{zr}}{Q_{tr}\times q\times N} \tag{5.3.5}$$

式中 CBR_r——太阳能热利用系统的费效比(元/kW·h)；

C_{zr}——太阳能热水系统的增量成本(元)，增量成本依据项目单位提供的项目决算书进行核算，项目决算书中应对可再生能源的增量成本有明确的计算和说明；

Q_{tr}——太阳能热水系统的年常规能源替代量(kgce/年)；

q——标准煤热值(MJ/kgce),本标准取 $q=29.307$MJ/kgce;

N——系统寿命期,根据项目立项文件等资料确定,当无明确规定,N 取 15 年。

5.3.6 经济效益应按下列规定进行:

1 太阳能热水系统的年节约费用 C_{sr} 应按下式计算:

$$C_{sr}=P\times\frac{Q_{tr}\times q}{3.6}-M_r \tag{5.3.6-1}$$

式中 C_{sr}——太阳能热水系统的年节约费用(元/年);

Q_{tr}——太阳能热水系统的年常规能源替代量(kgce/年);

q——标准煤热值(MJ/kgce),本标准取 $q=29.307$MJ/kgce;

P——常规能源的价格(元/kW·h),选取方法应符合本标准第 4.3.3 条第 1 款的规定;

M_r——太阳能热水系统每年运行维护增加的费用(元),由建设单位委托有关部门测算得出。

2 太阳能热水系统的静态投资回收年限 N_h 按下式计算:

$$N_h=\frac{C_{zr}}{C_{sr}} \tag{5.3.6-2}$$

式中 N_h——太阳能热水系统的静态投资回收年限(年);

C_{zr}——太阳能热水系统的增量成本(元),增量成本依据项目单位提供的项目决算书进行核算,项目决算书中应对可再生能源的增量成本有明确的计算和说明;

C_{sr}——太阳能热水系统的年节约费用(元/年)。

5.3.7 环境效益应按下列规定进行评价:

1 太阳能热水系统的二氧化碳减排量 Q_{rCO_2} 按下式计算:

$$Q_{rCO_2}=Q_{tr}\times V_{CO_2} \tag{5.3.7-1}$$

式中 Q_{rCO_2}——太阳能热水系统的二氧化碳减排量(kg/年);

Q_{tr}——太阳能热水系统的常规能源替代量(kgce);

V_{CO_2}——标准煤的二氧化碳排放因子,本标准取 $V_{CO_2}=$

2.47。

2 太阳能热水系统的二氧化硫减排量 Q_{rSO_2} 按下式计算：

$$Q_{rSO_2}=Q_{tr}\times V_{SO_2} \tag{5.3.7-2}$$

式中 Q_{rSO_2}——太阳能热水系统的二氧化硫减排量(kg/年)；

Q_{tr}——常规能源替代量(kgce)；

V_{SO_2}——标准煤的二氧化硫排放因子，本标准取 $V_{SO_2}=0.02$。

3 太阳能热水系统的粉尘减排量 Q_{rfc} 按下式计算：

$$Q_{rfc}=Q_{tr}\times V_{fc} \tag{5.3.7-3}$$

式中 Q_{rfc}——太阳能热水系统的粉尘减排量(kg/年)；

Q_{tr}——太阳能热水系统的常规能源替代量(kgce)；

V_{fc}——标准煤的粉尘排放因子，本标准取 $V_{fc}=0.01$。

5.4 综合判定

5.4.1 当项目形式检查内容与设计文件一致时，方可判定为形式检查合格，可进行系统性能判定。

5.4.2 太阳能热水系统的单项评价指标应全部符合本标准第5.1.1条规定，方可判定为性能合格；有1个单项评价指标不符合规定，则判定为性能不合格。太阳能热利用系统性能判定为合格后，方可进行性能分级评价。

5.4.3 太阳能热水系统的太阳能保证率、集热系统效率应分为3级，1级最高。应按表5.4.3的规定进行划分。

表5.4.3 太阳能保证率 f(%)、集热系统效率 η(%)级别划分

	1级	2级	3级
太阳能保证率	$f\geqslant 55$	$55>f\geqslant 50$	$50>f\geqslant 45$
集热系统效率	$\eta\geqslant 65$	$65>\eta\geqslant 55$	$55>\eta\geqslant 40$

5.4.4 太阳能热水系统的性能分级评价应符合下列规定：

1 太阳能保证率和集热系统效率级别相同时，性能级别应与此级别相同。

2 太阳能保证率和集热系统效率级别不同时，性能级别应与其中较低级别相同。

6 太阳能光伏系统

6.1 评价指标

6.1.1 太阳能光伏系统的评价指标及其要求应符合下列规定：

1 太阳能光伏系统的光电转换效率应符合设计文件的规定，并应符合表 6.1.1 的规定。

表 6.1.1 不同类型太阳能光伏系统的光电转换效率 η_d(%)

晶硅电池	薄膜电池
$\eta_d \geqslant 10$	$\eta_d \geqslant 4$

2 太阳能光伏系统的费效比应符合项目立项可行性报告等相关文件的要求。当无文件明确规定时，宜小于项目所在地当年商业用电价格的 2 倍。

3 太阳能光伏系统的年发电量、常规能源替代量、二氧化碳减排量、二氧化硫减排量及粉尘减排量应符合项目立项可行性报告等相关文件的规定，当无文件明确规定时，应在测试评价报告中给出。

6.2 测试方法

6.2.1 太阳能光伏系统应测试系统的光电转换效率。

6.2.2 当太阳能光伏系统的太阳能电池组件类型、系统与公共电网的关系相同，且系统装机容量偏差在 10%以内时，应视为同一类型太阳能光伏系统。同一类型太阳能光伏系统被测试数量应为该类型系统总数量的 5%，且不得少于 1 套。

6.2.3 太阳能光伏系统的测试条件应符合下列规定：

1 在测试前，应确保系统在正常负载条件下连续运行 3d，测试期内的负载变化规律应与设计文件一致。

2 测试开始前宜清除太阳能光伏电池板表面的灰尘。

3 长期测试的周期不应少于 120d，且应连续完成，长期测试开始的时间应在每年春分（或秋分）前至少 60d，结束时间应在每年春分（或秋分）后至少 60d。

4 每次短期测试时间应为当地太阳正午时前 1h 到太阳正午时后 1h，共计 2h。

5 短期测试期间，室外环境平均温度 t_a 的允许范围应为年平均环境温度±10℃。

6 短期测试期间，环境空气的平均流动速率不应大于 4m/s；

7 短期测试期间，太阳总辐照度不应小于 700W/m^2，太阳总辐照度的不稳定度不应大于±50W/m^2。

6.2.4 测试太阳能光伏系统的设备仪器应符合下列规定：

1 长度、周围空气的速率、模拟或数字记录仪表设备、测量电功率所用的电功率表应符合本标准第 4.2.4 条的规定。

2 总太阳辐照量的测量设备应符合本标准第 5.2.4 条的规定。

6.2.5 光电转换效率的测试应符合下列规定：

1 应测试系统每日的发电量、光伏电池表面上的总太阳辐照量、光伏电池板的面积、光伏电池板表面温度、光伏电池背板表面温度、环境温度和风速等参数，采样时间间隔不得大于 10s。

2 对于独立太阳能光伏系统，电功率表应接在蓄电池组的输入端，对于并网太阳能光伏系统，电功率表应接在逆变器的输出端。

3 测试开始前，应切断所有外接辅助电源，安装调试好太阳辐射表、电功率表、温度自记仪和风速计，并测量太阳能电池方阵面积。

4 太阳辐照度测量仪器位置应与太阳能光伏板采光平面平行。

5 测试期间数据记录时间间隔不得大于600s，采样时间间隔不得大于10s。

6 太阳能光伏系统光电转换效率应按下式计算：

$$\eta = \frac{3.6 \times \sum_{i=1}^{n} E_i}{\sum_{i=1}^{n} H_i A_{ci}} \times 100 \qquad (6.2.5\text{-}1)$$

式中 η——太阳能光伏系统光电转换效率(%)；

n——不同朝向和倾角采光平面上的太阳能电池方阵个数；

H_i——第 i 个朝向和倾角采光平面上单位面积的太阳辐射量(MJ/m^2)；

A_{ci}——第 i 个朝向和倾角平面上的太阳能电池采光面积(m^2)，在测量太阳能光伏系统电池面积时，应扣除电池的间隙距离，将电池的有效面积逐个累加，得到总的有效采光面积；

E_i——第 i 个朝向和倾角采光平面上的太阳能光伏系统的发电量(kW·h)。

7 测得的晶硅电池光伏板表面温度偏离25℃时，应对光电转换效率进行修正，按下列公式计算：

$$\eta_d = [1 + (t_s - t_o) \times \varphi] \times \eta \qquad (6.2.5\text{-}2)$$

式中 η_d——修正后的太阳能光伏系统光电转换效率(%)；

t_s——测得的光伏电池板表面温度(℃)；

t_o——光伏电池板表面标准温度，本标准取 $t_o = 25$℃；

φ——修正系数，本标准取 $\varphi = 0.45\%$；

η——测得的太阳能光伏系统光电转换效率(%)。

6.3 评价方法

6.3.1 太阳能光伏系统的光电转换效率应按本标准第6.2.5条的测试结果进行评价。

6.3.2 年发电量的评价应符合下列规定：

1 长期测试的年发电量应按下式计算：

$$E_n = \frac{365 \times \sum_{i=1}^{N} E_{di}}{N} \tag{6.3.2-1}$$

式中 E_n——太阳能光伏系统年发电量(kW·h)；

E_{di}——长期测试期间第 i 日的发电量(kW·h)；

N——长期测试持续的天数(天)。

2 短期测试时，年发电量按下式计算：

$$E_n = \frac{3.6 \times \eta_d \times \sum_{i=1}^{n} H_{ai} \cdot A_{ci}}{100} \tag{6.3.2-2}$$

式中 E_n——太阳能光伏系统年发电量(kW·h)；

η_d——太阳能光伏系统光电转换效率(%)；

n——不同朝向和倾角采光平面上的太阳能电池方阵个数；

H_{ai}——第 i 个朝向和倾角采光平面上全年单位面积总太阳辐射量(MJ/m^2)，可按本标准附录B取值；

A_{ci}——第 i 个朝向和倾角采光平面上的太阳能电池面积(m^2)。

6.3.3 太阳能光伏系统的常规能源替代量 Q_{td} 按下式计算：

$$Q_{td} = D \times E_n \tag{6.3.3}$$

式中 Q_{td}——太阳能光伏系统的常规能源替代量(kgce)；

D——每度电折合所耗标准煤量(kgce/kW·h)，根据国家统计局最近2年内公布的火力发电标准耗煤水平确定，并在折标煤量结果中注明该折标系数的公

布时间及折标量；

E_n——太阳能光伏系统年发电量(kW·h)。

6.3.4 太阳能光伏系统的费效比 CBR_d 按下式计算：

$$CBR_d = \frac{C_{zd}}{N \times E_n} \tag{6.3.4}$$

式中 CBR_d——太阳能光伏系统的费效比(元/kW·h)；

C_{zd}——太阳能光伏系统的增量成本(元)，增量成本依据项目单位提供的项目决算书进行核算，项目决算书中应对可再生能源的增量成本有明确的计算和说明；

N——系统寿命期，根据项目立项文件等资料确定，当无文件明确规定，N 取 20 年；

E_n——太阳能光伏系统年平均发电量(kW·h)。

6.3.5 环境效益应按下列规定进行评价：

1 太阳能光伏系统的二氧化碳减排量 Q_{dCO_2} 按下式计算：

$$Q_{dCO_2} = Q_{td} \times V_{CO_2} \tag{6.3.5-1}$$

式中 Q_{dCO_2}——太阳能光伏系统的二氧化碳减排量(kg/年)；

Q_{td}——太阳能光伏系统的常规能源替代量(kgce)；

V_{CO_2}——标准煤的二氧化碳排放因子，本标准取 V_{CO_2} = 2.47。

2 太阳能光伏系统的二氧化硫减排量 Q_{dSO_2} 按下式计算：

$$Q_{dSO_2} = Q_{td} \times V_{SO_2} \tag{6.3.5-2}$$

式中 Q_{dSO_2}——太阳能光伏系统的二氧化硫减排量(kg/年)；

Q_{td}——太阳能光伏系统的常规能源替代量(kgce)；

V_{SO_2}——标准煤的二氧化硫排放因子，本标准取 V_{SO_2} = 0.02。

3 太阳能光伏系统的粉尘减排量 Q_{dfc} 按下式计算：

$$Q_{dfc} = Q_{td} \times V_{fc} \tag{6.3.5-3}$$

式中 Q_{dfc}——太阳能光伏系统的粉尘减排量(kg/年)；

Q_{td}——太阳能光伏系统的常规能源替代量(kgce)；

V_{fc}——标准煤的粉尘排放因子，本标准取 $V_{fc}=0.01$。

6.4 综合判定

6.4.1 当项目形式检查内容与设计文件一致时，方可判定为形式检查合格，可进行系统性能判定。

6.4.2 太阳能光伏系统的单项评价指标应全部符合本标准第6.1.1条规定，方可判定为性能合格；有1个单项评价指标不符合规定，则判定为性能不合格。太阳能光伏系统性能判定为合格后，方可进行性能分级评价。

6.4.3 太阳能光伏系统的光电转换效率应分为3级，1级最高，光电转换效率的级别应按表6.4.3的规定划分。

表6.4.3 不同类型太阳能光伏系统的光电转换效率 η_d(%)级别划分

系统类型	1级	2级	3级
晶硅电池	$\eta_d \geqslant 14$	$14 > \eta_d \geqslant 12$	$12 > \eta_d \geqslant 10$
薄膜电池	$\eta_d \geqslant 8$	$8 > \eta_d \geqslant 6$	$6 > \eta_d \geqslant 4$

6.4.4 太阳能光伏系统的费效比应分3级，1级最高，费效比的级别应按表6.4.4的规定划分。

表6.4.4 太阳能光伏系统的费效比 CBR_d 的级别划分

1级	2级	3级
$CBR_d \leqslant 1.5\times P_t$	$1.5\times P_t < CBR_d \leqslant 2.0\times P_t$	$2.0\times P_t < CBR_d \leqslant 3.0\times P_t$

注：P_t 为项目所在地当年商业用电价格(元/kW·h)。

6.4.5 太阳能光伏系统的性能分级评价应符合下列规定：

1 太阳能光电转换效率和费效比级别相同时，性能级别应与此级别相同。

2 太阳能光电转换效率和费效比级别不同时，性能级别应与其中较低级别相同。

附录 A　评价报告格式

A.0.1　可再生能源建筑应用工程评价报告内容按 A.0.3 编制。

A.0.2　当可再生能源建筑应用工程评价仅有一种或两种系统时，本标准 A.0.3 中仅保留与被评价系统相对应的评价内容。

A.0.3　可再生能源建筑应用工程评价报告格式如下：

再生能源建筑应用工程

评价报告

Evaluation Report

№：

项目名称：_____

委托单位：_____

检验类别：_____

测试评价机构

年　月　日

测试评价机构地址：　　邮政编码：

测试评价机构

评价报告

报告编号　　第　页　共　页

委托单位				
地　址			电话	
工程名称				
工程地址			测评日期	
测评项目				
测评依据				
测试仪表				
形式检查结果				
序号		项目		结论
资料检查	1	项目立项、审批文件		
	2	项目可行性研究报告		
	3	经审核通过的施工设计文件(包括热平衡分析报告)		
	4	项目施工图纸		
	5	主要材料、设备和构件的质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告和见证试验报告		
	6	项目关键设备检测报告		
	7	试运行调试记录,包括单机试运转记录、系统调试记录		
	8	隐蔽工程验收记录和资料		
	9①	太阳能建筑应用对相关建筑日照、承重和安全的影响分析		
	10②	地源热泵系统对水文、地质的影响分析资料		
实施量检查	1	实施规模		
	2	系统配置(系统类型、主要设备参数、装机容量、主要部件类型和技术参数,控制系统等)		

注:① 当可再生能源建筑应用工程评价不包括太阳能建筑应用系统时,本条可以删去。

② 当可再生能源建筑应用工程评价不包括地源热泵系统时,本条可以删去。

测试评价机构

评价报告

报告编号　　第　页　共　页

评价指标(地源热泵)		
序号	项目	评价结果
1	地源热泵系统制热性能系数、制冷能效比 COP_{sys}/EER_{sys}	
2	热泵机组制热性能系数、制冷能效比 COP/EER	
3	室内温湿度	
4	常规能源替代量(tce/年)	
5	二氧化碳减排量(t/年)	
6	二氧化硫减排量(t/年)	
7	粉尘减排量(t/年)	
8	静态投资回收期(年)	
判定和分级		
1	合格判定	□合格　□不合格
2	分级评价	□1级 □2级 □3级
测试评价机构(盖章)　　报告日期：　年　月　日		
批准：　　审核：　　主检：		
说明：此表为检查、测试及判定结果汇总表，在报告正文中要求给出具体的结果，正文至少包括以下几部分内容：1)概况；2)依据；3)形式检查结果；4)测评内容；5)仪器仪表清单；6)测试结果；7)判定结果；8)测评方案		

测试评价机构

评价报告

报告编号　　第　页　　共　页

评价指标(太阳能热水系统)		
序号	项目	评价结果
1	太阳能保证率(%)	
2	集热系统效率(%)	
3	贮热水箱热损因数[W/(m^3·K)]	
4	供热水温度(℃)	
5	常规能源替代量(kgce)	
6	费效比(元/kW·h)	
7	静态投资回收期(年)	
8	二氧化碳减排量(t/年)	
9	二氧化硫减排量(t/年)	
10	粉尘减排量(t/年)	
判定和分级		
1	合格判定	□合格　□不合格
2	分级评价	□1级 □2级 □3级
测试评价机构(盖章)　　报告日期：　年　月　日		
批准：　　审核：　　主检：		
说明：此表为检查、测试及判定结果汇总表，在报告正文中要求给出具体的结果，正文至少包括以下几部分内容：1)概况；2)依据；3)形式检查结果；4)测评内容；5)仪器仪表清单；6)测试结果；7)判定结果；8)测评方案		

测试评价机构

评价报告

报告编号　　第　页　　共　页

评价指标(太阳能光伏系统)		
序号	项目	评价结果
1	光电转换效率(%)	
2	费效比(元/kW·h)	
3	年发电量(kW·h)	
4	常规能源替代量(t/年)	
5	二氧化碳减排量(t/年)	
6	二氧化硫减排量(t/年)	
7	粉尘减排量(t/年)	
判定和分级		
1	合格判定	□合格　□不合格
2	分级评价	□1级 □2级 □3级
测试评价机构(盖章)　　报告日期：　年　月　日		
批准：　　审核：　　主检：		
说明:此表为检查、测试及判定结果汇总表,在报告正文中要求给出具体的结果,正文至少包括以下几部分内容:1)概况;2)依据;3)形式检查结果;4)测评内容;5)仪器仪表清单;6)测试结果;7)判定结果;8)测评方案		

测试评价机构

评价报告

报告编号　　第　页　共　页

1. 工程概况
2. 形式检查结果
3. 仪器仪表清单
4. 测试和评价依据
5. 测试和评价内容
6. 测试和评价方案

包括仪器设备安装方案、测试周期、运行方案和计算方法等内容。

7. 测试结果

包括本标准第 4.2、5.2、6.2 节中各项目的测试数据结果。

8. 评价结果

包括各项指标的评价结果和具体数据。判定和分级的评价过程等。

附录 B　倾斜表面上的太阳辐照度

表 B.0.1　不同倾角、方位角光伏板平面的全年太阳辐射量(MJ/m²)

(倾角 0～40°)

倾角 方位角	水平面	5	10	15	20	25	30	35	40
北	4658	4483	4283	4059	3811	3541	3250	2939	2610
－175	4658	4482	4283	4058	3810	3540	3249	2938	2614
－170	4658	4483	4285	4061	3813	3544	3254	2944	2627
－165	4658	4485	4289	4067	3822	3554	3267	2959	2650
－160	4658	4489	4295	4077	3835	3570	3286	2982	2681
－155	4658	4493	4305	4091	3852	3592	3312	3012	2721
－150	4658	4499	4316	4108	3874	3619	3345	3050	2769
－145	4658	4505	4329	4128	3901	3652	3385	3096	2826
－140	4658	4513	4345	4151	3931	3690	3430	3149	2890
－135	4658	4522	4363	4178	3966	3733	3481	3208	2961
－130	4658	4532	4382	4207	4004	3780	3538	3273	3038
－125	4658	4542	4403	4238	4046	3832	3599	3344	3122
－120	4658	4554	4426	4272	4090	3887	3665	3420	3211
－115	4658	4566	4450	4308	4138	3946	3735	3501	3305
－110	4658	4578	4475	4345	4187	4007	3808	3585	3402
－105	4658	4591	4501	4384	4239	4071	3885	3673	3503
－100	4658	4605	4528	4425	4292	4137	3963	3764	3606
－95	4658	4619	4556	4466	4347	4205	4043	3856	3711
东	4658	4633	4584	4507	4402	4273	4124	3950	3817

续表 B.0.1

倾角 / 方位角	水平面	5	10	15	20	25	30	35	40
－85	4658	4647	4612	4549	4457	4342	4206	4044	3923
－80	4658	4661	4640	4591	4513	4411	4288	4138	4028
－75	4658	4675	4667	4633	4568	4479	4368	4231	4131
－70	4658	4689	4695	4673	4622	4546	4448	4322	4232
－65	4658	4702	4721	4713	4674	4611	4525	4411	4330
－60	4658	4715	4747	4751	4725	4674	4600	4497	4424
－55	4658	4727	4772	4788	4774	4735	4671	4579	4514
－50	4658	4739	4795	4823	4820	4792	4739	4658	4598
－45	4658	4750	4817	4855	4864	4846	4803	4731	4677
－40	4658	4761	4837	4886	4904	4896	4862	4798	4749
－35	4658	4770	4856	4913	4941	4941	4916	4860	4813
－30	4658	4778	4872	4938	4974	4982	4964	4916	4871
－25	4658	4786	4887	4960	5003	5018	5006	4964	4920
－20	4658	4792	4899	4978	5028	5049	5042	5005	4961
－15	4658	4797	4909	4994	5048	5074	5072	5039	4993
－10	4658	4801	4917	5005	5064	5094	5095	5065	5017
－5	4658	4804	4923	5013	5075	5108	5111	5083	5031
南	4658	4807	4927	5017	5081	5115	5119	5093	5036
5	4658	4806	4926	5019	5083	5117	5121	5095	5032
10	4658	4805	4925	5016	5080	5113	5116	5088	5019
15	4658	4803	4920	5010	5071	5103	5103	5074	4997
20	4658	4800	4914	5000	5058	5087	5084	5051	4966
25	4658	4795	4905	4986	5041	5065	5058	5020	4926
30	4658	4790	4893	4969	5019	5038	5025	4982	4877
35	4658	4783	4880	4949	4992	5005	4985	4937	4821

续表 B.0.1

倾角 / 方位角	水平面	5	10	15	20	25	30	35	40
40	4658	4775	4864	4926	4962	4967	4940	4884	4757
45	4658	4766	4846	4900	4927	4924	4889	4825	4686
50	4658	4757	4827	4871	4889	4877	4832	4760	4608
55	4658	4746	4806	4839	4847	4825	4771	4689	4524
60	4658	4735	4783	4805	4803	4770	4705	4612	4435
65	4658	4723	4759	4769	4755	4711	4635	4532	4342
70	4658	4710	4734	4732	4706	4650	4562	4447	4244
75	4658	4697	4708	4693	4654	4586	4485	4359	4143
80	4658	4684	4681	4652	4601	4520	4407	4269	4040
85	4658	4670	4653	4611	4546	4452	4327	4177	3935
西	4658	4656	4625	4570	4491	4384	4246	4083	3830
95	4658	4642	4597	4528	4436	4315	4164	3989	3724
100	4658	4627	4569	4486	4380	4246	4082	3895	3619
105	4658	4613	4542	4445	4325	4178	4002	3802	3515
110	4658	4600	4514	4404	4271	4111	3922	3711	3414
115	4658	4586	4488	4364	4218	4046	3845	3622	3316
120	4658	4573	4462	4326	4168	3983	3770	3536	3222
125	4658	4561	4437	4289	4119	3922	3699	3453	3133
130	4658	4549	4414	4254	4072	3865	3631	3375	3048
135	4658	4538	4392	4222	4029	3811	3567	3302	2970
140	4658	4528	4372	4191	3989	3761	3508	3234	2898
145	4658	4519	4353	4164	3952	3715	3454	3172	2833
150	4658	4510	4337	4139	3919	3674	3406	3117	2776
155	4658	4503	4322	4117	3890	3639	3364	3069	2726
160	4658	4496	4310	4099	3865	3608	3327	3027	2685

续表 B.0.1

倾角 / 方位角	水平面	5	10	15	20	25	30	35	40
165	4658	4491	4300	4084	3845	3583	3298	2993	2653
170	4658	4487	4292	4072	3829	3563	3275	2967	2630
175	4658	4484	4286	4064	3818	3549	3259	2949	2615
北	4658	4483	4283	4059	3811	3541	3250	2939	2610

表 B.0.2　不同倾角、方位角光伏板平面的全年太阳辐射量(MJ/m^2)

(倾角 45°～90°)

倾角 / 方位角	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
北	2264	2073	1530	1146	754	356	/	/	/	/
−175	2270	2079	1535	1152	761	363	/	/	/	/
−170	2285	2095	1552	1170	781	384	/	/	/	/
−165	2310	2122	1582	1201	814	419	17	/	/	/
−160	2345	2159	1622	1244	860	467	66	/	/	/
−155	2390	2206	1674	1299	919	529	129	/	/	/
−150	2444	2263	1737	1366	991	603	206	/	/	/
−145	2507	2330	1810	1444	1073	690	295	/	/	/
−140	2578	2405	1893	1532	1167	788	396	7	/	/
−135	2657	2489	1985	1631	1271	897	508	122	/	/
−130	2744	2580	2086	1738	1385	1015	630	248	/	/
−125	2837	2678	2195	1854	1507	1143	762	383	5	/
−120	2935	2783	2310	1977	1637	1279	902	527	152	/
−115	3039	2893	2432	2106	1774	1422	1050	679	307	/
−110	3147	3007	2558	2241	1917	1571	1204	837	469	/
−105	3259	3125	2689	2380	2064	1724	1363	1000	635	156

续表 B.0.2

倾角 方位角	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
−100	3373	3246	2823	2523	2214	1881	1525	1168	806	327
−95	3489	3369	2959	2668	2367	2041	1691	1337	979	501
东	3606	3492	3097	2814	2521	2202	1857	1509	1154	677
−85	3723	3616	3234	2960	2675	2363	2024	1680	1328	854
−80	3839	3739	3370	3105	2828	2523	2190	1850	1502	1031
−75	3954	3859	3504	3248	2979	2680	2353	2018	1672	1206
−70	4065	3978	3636	3388	3126	2834	2512	2182	1839	1378
−65	4174	4092	3763	3523	3268	2982	2667	2340	2001	1545
−60	4277	4202	3885	3653	3405	3125	2815	2493	2156	1706
−55	4376	4306	4001	3777	3535	3261	2956	2638	2304	1861
−50	4469	4404	4111	3894	3657	3389	3089	2775	2443	2007
−45	4555	4496	4213	4002	3771	3508	3213	2902	2572	2145
−40	4634	4579	4306	4101	3875	3616	3326	3018	2691	2272
−35	4706	4655	4390	4191	3969	3714	3428	3123	2798	2387
−30	4769	4721	4465	4270	4052	3801	3519	3216	2892	2491
−25	4823	4778	4529	4338	4123	3875	3597	3296	2973	2581
−20	4867	4826	4582	4395	4182	3937	3661	3363	3041	2658
−15	4903	4863	4624	4440	4228	3985	3712	3415	3094	2721
−10	4928	4890	4654	4472	4261	4020	3749	3453	3132	2769
−5	4943	4906	4673	4492	4282	4041	3772	3476	3155	2802
南	4948	4830	4680	4500	4289	4049	3781	3486	3164	2820
5	4943	4906	4675	4494	4282	4041	3774	3478	3156	2822
10	4928	4890	4657	4475	4261	4020	3753	3457	3134	2809
15	4903	4863	4628	4444	4228	3985	3718	3420	3097	2781
20	4867	4826	4588	4401	4182	3937	3668	3370	3045	2737

续表 B.0.2

倾角 方位角	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
25	4823	4778	4536	4346	4123	3875	3605	3305	2978	2679
30	4769	4721	4473	4279	4052	3801	3529	3227	2898	2606
35	4706	4655	4400	4201	3969	3714	3440	3135	2805	2520
40	4634	4579	4317	4113	3875	3616	3339	3032	2699	2420
45	4555	4496	4224	4014	3771	3508	3227	2916	2581	2308
50	4469	4404	4124	3907	3657	3389	3105	2791	2452	2184
55	4376	4306	4015	3792	3535	3261	2973	2655	2314	2050
60	4277	4202	3900	3669	3405	3125	2833	2511	2167	1906
65	4174	4092	3778	3539	3268	2982	2685	2359	2012	1754
70	4065	3978	3651	3404	3126	2834	2531	2201	1851	1594
75	3954	3859	3521	3265	2979	2680	2372	2038	1684	1428
80	3839	3739	3387	3123	2828	2523	2210	1871	1513	1258
85	3723	3616	3250	2978	2675	2363	2044	1701	1340	1084
西	3606	3492	3113	2832	2521	2202	1878	1530	1166	908
95	3489	3369	2976	2685	2367	2041	1711	1358	991	730
100	3373	3246	2840	2540	2214	1881	1545	1188	818	554
105	3259	3125	2705	2397	2064	1724	1382	1020	647	379
110	3147	3007	2574	2258	1917	1571	1223	857	480	207
115	3039	2893	2447	2122	1774	1422	1068	698	318	40
120	2935	2783	2325	1992	1637	1279	920	545	163	/
125	2837	2678	2208	1868	1507	1143	779	400	15	/
130	2744	2580	2099	1752	1385	1015	646	264	/	/
135	2657	2489	1997	1643	1271	897	522	137	/	/
140	2578	2405	1904	1544	1167	788	409	20	/	/
145	2507	2330	1820	1454	1073	690	306	/	/	/

续表 B.0.2

倾角 方位角	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
150	2444	2263	1745	1375	991	603	216	/	/	/
155	2390	2206	1681	1307	919	529	138	/	/	/
160	2345	2159	1628	1250	860	467	73	/	/	/
165	2310	2122	1586	1205	814	419	22	/	/	/
170	2285	2095	1555	1173	781	384	/	/	/	/
175	2270	2079	1537	1153	761	363	/	/	/	/
北	2264	2073	1530	1146	754	356	/	/	/	/

注：方位角指集热器与南向的夹角，南向为 0°，向西为正，向东为负，单位为°；倾角为集热器与水平面夹角，最大时集热器垂直放置，倾角为 90°。

本标准用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1 《总辐射表》GB/T 19565

2 《热量表》CJ 128

3 《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801

4 《公共建筑节能设计标准》DGJ 08－107

5 《居住建筑节能设计标准》DGJ 08－205

6 《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229

7 《绿色建筑评价标准》DG/TJ 08－2090

8 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364

9 《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366

10 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

11 《太阳能热水系统应用技术规程》DGJ 08－2004A

12 《家用太阳能热水系统技术条件》GB/T 19141

13 《太阳能热利用术语》GB/T 12936

14 《地源热泵系统工程技术规程》DG/TJ 08－2119

15 《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132

16 《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177

17 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26

18 《太阳能集热器热性能试验方法》GB/T 4271

19 《储水式电热水器》GB/T 20289

20 《综合能耗计算通则》GB/T 2589

21 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665

22 《非晶硅太阳电池电性能测试的一般规定》GB 11011

上海市工程建设规范

可再生能源建筑应用测试评价标准

DG/TJ 08－2162－2015

J 12991－2015

条 文 说 明

2015　上海

目　次

1　总　则 …… 59
2　术　语 …… 61
3　基本规定 …… 62
3.1　一般规定 …… 62
3.2　形式检查 …… 62
4　地源热泵系统 …… 64
4.1　评价指标 …… 64
4.2　测试方法 …… 65
4.3　评价方法 …… 67
4.4　综合判定 …… 68
5　太阳能热水系统 …… 70
5.1　评价指标 …… 70
5.2　测试方法 …… 71
5.3　评价方法 …… 74
5.4　综合判定 …… 74
6　太阳能光伏系统 …… 75
6.1　评价指标 …… 75
6.2　测试方法 …… 76
6.3　评价方法 …… 77
6.4　综合判定 …… 78

Contents

1 General provisions ····· 59
2 Terms ····· 61
3 Basic requirements ····· 62
3.1 General requirements ····· 62
3.2 Format inspection ····· 62
4 Ground-source heat pump system ····· 64
4.1 Evaluation indexes ····· 64
4.2 Testing method ····· 65
4.3 Evaluation method ····· 67
4.4 Comprehensive evaluation ····· 68
5 Solar hot water system ····· 70
5.1 Evaluation indexes ····· 70
5.2 Testing method ····· 71
5.3 Evaluation method ····· 74
5.4 Comprehensive evaluation ····· 74
6 Solar photovoltaic system ····· 75
6.1 Evaluation indexes ····· 75
6.2 Testing method ····· 76
6.3 Evaluation method ····· 77
6.4 Comprehensive evaluation ····· 78

1 总 则

1.0.1 制定本标准的宗旨。近年来可再生能源的建筑应用迅速发展，建筑可再生能源系统到底能够替代多少常规化石能源，其节能、环境以及经济效益究竟如何，是建设单位、政府以及全社会最为关心的问题，也是可再生能源建筑应用的核心问题。当前本市可再生能源建筑应用系统还没有统一的测试评价标准，采用不同测评方法所得的结果差异较大，这对于推广可再生能源系统、制定相关的产业政策非常不利，急需制定科学、统一的测试评价标准。

本标准制订并实施后可指导有关单位对可再生能源建筑应用系统的节能、环保效益进行科学的测试与评价，为本市制定更为详细的支持可再生能源建筑应用的政策提供重要的技术数据，为可再生能源建筑应用产业的健康发展提供技术保障，提升行业增长率，社会经济效益明显。

1.0.2 规定了本标准的适用范围。根据《中华人民共和国可再生能源法》第二条规定，可再生能源是指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源。结合本市建筑可再生能源应用的实际和各种能源形势的特点，现阶段本市建筑可再生能源应用主要集中在太阳能和地热能方面。因此，本标准以地源热泵系统、太阳能热水系统、太阳能光伏系统的测试与评价为主要内容。本市凡是使用可再生能源系统的民用和部分工业建筑物，无论新建、改建或扩建建筑，本标准均适用。

1.0.3 可再生能源建筑应用是建筑和可再生能源应用领域多项技术的综合利用，在建筑领域，涉及建筑学、结构、暖通空调、给排水、电气等多个专业。每个专业都有相应的设计、施工验收等规

范，本标准仅针对可再生能源建筑应用工程节能环保经济等性能的测试与评价进行规定和要求。所以，在执行工程的测试评价与验收时，除符合本标准的要求外，也应同时遵守国家、行业和本市有关标准、规范，尤其是其中的强制性条文。

2 术 语

2.0.1 本条术语规定了可再生能源建筑应用的专业领域，可再生能源建筑应用的能源种类。可再生能源可以用来发电、供热、空调，因此它几乎可以应用在建筑用能的各个专业领域。可再生能源不仅包括太阳能和地热能，还包括风能、水能、生物质能、海洋能等非化石能源。结合本市建筑可再生能源应用的实际和各种能源形式的特点，现阶段本市建筑可再生能源应用主要集中在太阳能和地热能方面。

2.0.4 本条术语规定了地源热泵系统制冷能效比的定义。本标准中，各级循环水泵耗电量包括源侧水泵和用户侧水泵的耗电量。

2.0.10 集热器总面积是指整个集热器的最大投影面积。对平板型集热器而言，集热器总面积是集热器外壳的最大投影面积；对真空管集热器而言，集热器总面积是包括所有真空管、联集管、底托架、反射板等在内的最大投影面积。在计算集热器总面积时，不包括那些突出在集热器外壳或联集管之外的连接管道部分。

2.0.16 静态投资回收期有“包括建设期的投资回收期”和“不包括建设期的投资回收期”两种形式。其单位通常用“年”表示。投资回收期一般从建设开始年算起，也可以从投资年开始算起，计算时应具体注明。

3 基本规定

3.1 一般规定

3.1.2 本条说明了“指标评价”、“性能合格判定”和“性能分级评价”之间的关系和评价的程序。可再生能源建筑应用工程的效果受设计、施工和运行的影响较大。影响可再生能源建筑应用工程性能的指标有多项，应分别对这些单项指标进行评价。在单项指标评价完成后，还应对整体性能是否达到设计相关标准的基本要求进行合格判定，如果判定结果不合格，应要求其对工程进行相应整改。为提高资源利用水平，可再生能源建筑应用除了应首先满足基本合格要求外，还宜对其应用效果的优劣程度进行性能分级评价，以引导产业提高能效，节约资源。

由于可再生能源全年分布密度和负荷变化很大，因此长期的测试更能反映系统的真实性能，但是限于时间和经济因素，有时不具备长期测试的条件，需要选择一些典型的工况通过短期测试，计算出工程的性能。如果长期测试结果和短期测试结果不一致，应选取长期测试结果作为性能评价结果。

3.1.3 为了提高测试工作的效率，节约测试成本，在科学合理的前提下尽量减少系统测试数量。

3.2 形式检查

3.2.2 规定了对可再生能源系统所采用的关键部件、系统外观、安全可靠性、环保措施等进行检查的主要内容。检查以文件审查和目视为主。地源热泵机组、太阳能集热器、太阳能电池分别是

地源热泵系统、太阳能热水系统、太阳能光伏发电系统的关键设备，确保其性能指标符合设计和国家有关标准的要求。安全是系统的首要性能，在利用本标准进行性能评价测试之前，要对系统安全性进行检查和确认，可以从立项、相关设计文件中分析太阳能建筑应用对建筑日照、承重和安全的影响，以及地源热泵系统对水文、地质的影响。

3.2.3 系统的节能效果与安装的实施量、完整性密切相关。由于太阳能受屋顶墙面安装位置限制，地热能受建筑用地等的限制较大，在应用过程中往往会出现实施面积等参数的数量不够，不能满足设计要求的情况。

4 地源热泵系统

4.1 评价指标

4.1.1 本条规定了地源热泵系统的单项评价指标。

1 地源热泵系统制冷能效比、制热性能系数，是反映系统节能效果的重要指标，能效比过低，系统可能还不如常规能源系统节能，因此十分有必要对其作出规定。本标准主要评价可再生能源应用相对于常规系统的优势。因此，工程项目应综合考虑气候区域、资源条件、工程规模等因素选择适合的地源热泵系统并进行合理设计，无论选择何种热源形式，其系统性能应优于常规空调系统。另外，对于不具备条件采用常规冷热源、只能选择地源热泵系统的项目，而效率又较差的情况较少，本标准暂不考虑对其评价。表 4.1.1 给出地源热泵系统不同工况能效的基准值，表中能效比的取值参考了编制单位的几十项工程的检测结果，并参照常规空调系统能效比，根据机组容量的水平，划分为 4 个等级，每个等级均设定不同的 *EER*、*COP* 限值，其中，小型涡旋式地源热泵的机组容量设定为“≤80kW”等级，其制冷能效比限值为 2.8，系统制热性能系数限值为 2.4。

2 地源热泵机组实际运行制冷能效比（*EER*）、制热性能系数（*COP*），反映机组能效的高低和水平，热泵机组是热泵系统最核心的设备，机组能效是系统能效的主要影响因素。因此，有必要对机组的实际运行性能进行测试和评价。

3 调节室内温湿度是空气调节的最重要的目标之一，如果室内空气不满足要求，节能环保也就无从谈起。因此，室内效果是评价的基础。

4 常规能源替代量是评价地源热泵系统节约常规能源能力的重要参数。确定了地源热泵系统的常规能源替代量，则可分析其环境效益及经济效益。地源热泵系统的最大优势在于替代常规能源，并带来较好的环境效益。目前，我国主要使用的环境效益评价的量化指标是二氧化碳年减排量、二氧化硫年减排量和粉尘年减排量。

5 对于地源热泵系统，经济效益主要体现在项目实施后每年节约费用，即节约的常规能源量与该能源价格的乘积。静态投资回收期是衡量经济效益的重要指标之一，是指以投资项目经营净现金流量抵偿原始总投资所需要的全部时间，是不考虑资金的时间价值时收回初始投资所需要的时间。

4.2 测试方法

4.2.1 可再生能源建筑应用工程的评价以测试的数据为基础，评价的结果也以具体的数值进行描述，因此必须进行现场实测。

4.2.2 本条规定了地源热泵系统的抽样方法和原则，制定本条的目的是为了提高测试工作的效率，节约测试成本，在科学合理的前提下尽量减少系统测试数量。根据本市的地源热泵实际使用情况，明确规定了当不同类型建筑共用一套地埋管系统时的抽样原则，以及对低层联体住宅的抽样原则。

4.2.3 本条规定了地源热泵系统测试的条件。

2 本款规定了长期测试的时间。对于地源热泵系统，每年供暖季或空调季同步监测基本可以反映全年的平均水平，测试时间过短，将不能反映系统的真实性能，因此测试间应尽量长。

3 地源热泵系统大部分工程不具备长期测试条件，因此实际评价过程中主要采用短期测试，短期测试期间系统应在合理的负荷下运行，如果负荷率过低，系统运行工况与设计工况相差较大，其系统性能不具备代表性。系统的运行性能与设计的合理

性、设备的选型、机组与水泵的匹配及运行策略都有关系，对于项目由于某些原因系统运行达不到该条款规定时，建议在系统运行最大负荷时段测试。对于很多实际检测的项目，无法保证供冷(供热)15d后进行，应在系统调试合格、机组稳定运行后进行，测试时间不应少于2d。

4.2.4 本条规定了地源热泵测试设备仪器的要求。

1 由于测量对象的差异，规定测量空气和液体工质(水或防冻液)温度传感器的要求不同。液体工质温度对地源热泵系统性能有着决定性的影响，因此，对所使用的温度传感器的准确度和精度都有较高的要求。

3 长度、质量和时间测量属于常规基础量测量。使用常规满足精度要求的流量计、质量计和计时器即可满足测量要求。

6 本条规定了选择的数据记录仪应达到的要求。为达到记录参数的精度，在任何情况下，仪器或仪表系统的最小分度都不应超过规定精度的两倍。例如，规定的精度是±0.1℃，则最小分度不应超过0.2℃。

7 规定了电功率测量仪表的精度等级。

4.2.5 室内温湿度是地源热泵系统建筑应用效果的一个重要参数，地源热泵系统运行的最终目标是为了满足室内人体舒适性的要求，同时满足建筑节能的基本要求。因此，对地源热泵系统性能的评价应首先对地源热泵系统室内应用效果进行检测。设有集中供暖空调系统的建筑物，温度、湿度检测数量应按照供暖空调系统分区进行选取。当系统形式不同时，每种系统形式均应检测。抽样测试的面积不低于空调区域的10%，或者至少选取3～5处典型区域进行检测。温度、湿度测点布置参考现行行业标准《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132及《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177中的相关规定。

4.2.7 本条规定了为获得系统能效比，需要测量的参数、测试时间要求、测试结果处理方法。长期测试的时间应符合本标准第

4.2.3条的规定。

4.2.8 在实际测量中，冷/热源侧进水温度经常不符合名义工况条件冬季12℃/夏季28℃。不同的工程项目，冷/热源进水温度均不相同，导致计算得到的能效比值无法科学合理的评价，因此需要对*EER*值、*COP*值进行修正，将其修正到夏季28℃/冬季12℃工况下的能效比值，此修正方法对地下水源热泵和地表水源热泵同样适用。在实际检测中，上海地区主要采用地埋管式地源热泵系统，极少使用地表水源热泵和地下水源热泵。通过现场测试数据分析以及机组的性能参数总结，得到夏季修正系数为3%，冬季修正系数为2%。具体修正方法如下例所示：夏季实测地埋管侧出水温度为30℃时，*EER*为5.0，名义工况下的*EER*值修正为$5\times[1+0.03\times(30-28)]=5.3$；冬季实测地埋管侧出水温度为10℃时，*COP*值为4.5，名义工况下的*COP*值修正为$4.5\times[1-0.02\times(10-12)]=4.68$。

当地埋管出水温度大于32℃或者小于8℃时，说明该地源热泵系统性能低于常规系统性能，无需修正。

4.3 评价方法

4.3.1 本条规定了常规能源替代量的评价方法。

其中常规空调系统的能效比计算值参照现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177中关于冷源系统能效的计算方法和取值原则。地源热泵系统节能效益评价方法规定了度日法、温频法的计算方法以及建筑全年累计冷热负荷的计算方法，并规定常规供暖、供冷方式的年耗能量的计算采用测试结果和计算相结合的方法。地源热泵系统的供暖节能量是以采用不同能源的各类供暖系统为比较对象。包括燃气燃油锅炉、空气源热泵和电加热器，供冷系统的节能量是以常规水冷冷水机组为比较对象。本条对常规能源供暖系统、不同容量常规冷水机组的能效比进行了

规定，计算将最终的节能量转换为一次能源，以标准煤计。

地源热泵常规能源替代量的计算中，每度电折合成相应的能源量。本标准规定的折合能源主要为燃油、燃气及标煤量，根据国家统计局最近2年内公布的火力发电标准耗能水平确定，并在折标能源结果中注明相应折标系数的公布时间及折标量。

对于采暖系统，以电作为热源的方式不是国家鼓励的方向。目前常规能源多以燃煤和燃气热水器为主，根据现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26，燃煤锅炉运行效率最低为0.7，燃气锅炉运行效率最低为0.8。

本标准所规定的是热力制冷空调系统，为热力制冷机组提供热源时，其加热方式也多以燃煤和燃气热水器为主，最低效率同供暖情况。

4.3.2 本条规定了地源热泵系统环境效益评价方法。利用转换为一次能源的节能量计算结果，进行环境效益评估，主要包括二氧化碳、二氧化硫及粉尘。

4.3.3 本条规定了地源热泵系统经济效益评估方法。规定了常规能源价格和年节约费用的获取方法，对系统增量成本静态投资回收期的计算方法。

4.4 综合判定

4.4.1 本条规定了地源热泵系统性能评价的条件，必须在形式检查合格之后进行，当项目形式检查内容与设计文件一致时，判定形式检查合格；否则项目整改直至达到设计文件要求。当项目整改仍然达不到设计文件要求时，则判定形式检查不合格。

4.4.2 在本标准第4.1.1条中，地源热泵系统制冷能效比、制热性能系数应同时满足设计要求以及表4.1.1的规定。性能合格后，方可按本标准第4.4.3条的要求进行分级评价。

4.4.3 本条规定了地源热泵系统性能级别划分，根据本标准第

4.1.1 条规定的限制条件，地源热泵系统冬、夏季性能参数按不同的机组容量进行分级划分。

4.4.4 判定系统级别有多个指标，只有所有指标都达到所要求的综合判定级别或以上，系统才可以综合判定为此级别。



5 太阳能热水系统

5.1 评价指标

5.1.1 本条规定了太阳能热水系统的单项评价指标。

1 太阳能保证率是影响太阳能热水系统经济性能的重要指标。实际选用的太阳能保证率 f 与系统使用期内的太阳辐照、气候条件、产品与系统的热性能、系统成本等因素有关。太阳能保证率不同，常规能源替代量就不同，造价、节能、环保和社会效益也就不同。本条规定的保证率取值参考了现行行业标准《太阳能热水系统应用技术规程》DG/TJ 08－2004A 中关于热水系统推荐的取值范围，同时参考了主编单位所检测的实际工程的检测结果。

2 集热系统效率是衡量集热器环路将太阳能转化为热能的重要指标。效率过低无法充分发挥集热器的性能，浪费宝贵的安装空间，因此必须对集热系统效率提出要求。

3 贮热水箱热损因数较低可以有效降低系统热损失，充分利用太阳能。此处的规定参考了主编单位在上海地区的太阳能热水系统现场检测结果。

4 规定了太阳能热水系统供热水温度的测量要求。供热水温度是保证太阳能热利用系统效果的重要参数，供热水温度不合格，系统的功能性不达标，节能的意义也就无从谈起。

6 项目费效比是考核工程经济性的评价指标。该指标是评价工程在整个寿命周期内的经济性，即该工程的投入与产出的比例是否在合适的范围之内。

5.2 测试方法

5.2.2 按照供水范围来分，太阳能热水有3种类型，分别是集中供热水系统、分散供热水系统、集中-分散供热水系统。本条规定了不同类型太阳能热水系统的抽样方法。

5.2.3 规定了太阳能热水系统的测试条件。

1 在条件允许的情况下，应对太阳能热利用系统进行长期的跟踪测量。然而在实际工程应用中，短期测试则更加高效可行。

3 太阳辐照量指接收到太阳辐射能的面密度。阴雨天气的太阳辐照量 $H<8\text{MJ}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$；阴间多云时的太阳辐照量大于等于 $8\text{MJ}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$且小于 $12\text{MJ}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$；晴间多云的太阳辐照量大于等于 $12\text{MJ}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$且小于 $16\text{MJ}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$；天气晴朗时的太阳辐照量 $H\geqslant16\text{MJ}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$。

5 根据本市气候特征以及长期的现场检测经验发现，上海地区太阳辐照量很难达到 $H\geqslant16\text{MJ}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$，无法实现本条第3款规定的太阳能辐照量四个区间。此处规定验收测试可在同一季节内选取太阳辐照量较大的晴天和阴天进行测量，达到本条第3款规定的任意两种工况，另两种工况的太阳辐照量和时期参考表5.2.3。

5.2.4 规定了测试太阳能热水系统设备仪器的要求。

1 总辐射表也称总日射表或天空辐射表，是测量平面接收器上半球向日射辐照度的辐射表。主要性能指标参考现行国家标准《总辐射表》GB/T 19565规定：

1）热电堆与仪器基座之间的绝缘电阻大于等于1MΩ；

2）内阻小于等于800Ω；

3）灵敏度允许范围 $7\mu\text{V}\cdot\text{W}^{-1}\cdot\text{m}^2\sim14\mu\text{V}\cdot\text{W}^{-1}\cdot\text{m}^2$；

4）响应时间(99%响应)小于等于60s；

5）非线性误差小于等于 3%；

6）余弦响应误差

太阳高度角 10°时小于等于 10%；

太阳高度角 30°时小于等于 5%；

7）方位响应误差(太阳高度角 10°时)小于等于 7%；

8）温度误差(－40℃～＋40℃范围内)小于等于 5%；

9）倾斜(180°)响应误差小于等于 3%；

10）年稳定性小于等于 5%。

2 温度传感器距离太阳能集热器和系统组件太近或太远，传感器周围有影响环境温度的冷、热源，都将会影响测量的准确性。所以，对温度传感器放置的位置也有相应的要求。

3 为方便测试和运行管理，厉行节约，对于相同的参数，本标准对仪器设备的要求基本相同。

4 根据现行行业标准《热量表》CJ 128 的规定，热量表的计量准确度分为三级。采用相对误差限表示，并按下列公式计算：

$$E=\frac{V_d-V_e}{V_e}\times 100\%$$

式中 E——相对误差限(%)；

V_d——显示的测量值；

V_e——常规真实值。

其中 2 级表：$E=\pm\left(3+4\times\frac{\Delta t_{min}}{\Delta_t}+0.01\times\frac{q_p}{q}\right)$

式中 Δt_{min}——最小温差(K)；

Δt——使用范围内的温差(K)；

q_p——常用流量(m^3/h)；

q——使用范围内的流量(m^3/h)。

5.2.5 集热系统得热量是指由太阳能系统中太阳能集热器提供的有用能量，是太阳能热水系统的关键性指标。

一般情况下，当太阳能集热器采光面正南放置时，试验起止

时间应为当地太阳正午时前 4h 到太阳正午时后 4h，共计 8h。由于天气的不确定性，在一天中规定的时间内满足本标准第 5.2.3 条规定的太阳辐射量 H 要求，可能需要很长的一段测试时间。例如：在某工程的测试中，若需要 $8MJ/m^2 \cdot d \leqslant H < 12MJ/m^2 \cdot d$ 的测试数据。从当地太阳正午时前 4h 实验开始，在当地正午时后 3h 时，H 的值为 $10.1MJ/m^2 \cdot d$，则在此时记录完毕其他参数数值，当天实验即可结束。当天当地太阳正午时前 4h 到太阳正午时后 3h 的测试数据即为 $8MJ/m^2 \cdot d \leqslant H < 12MJ/m^2 \cdot d$ 的测试数据。

5.2.6 参考现行国家标准《太阳能集热器热性能试验方法》GB/T 4271 的规定以及编制单位的现场实测经验，集热系统效率应基于采光面积来计算。不同类型太阳能集热器的采光面积计算方法参考现行国家标准《太阳能热利用术语》GB/T 12936 规定。

5.2.7 系统总能耗是太阳能热水系统的参数，是确定太阳能热水系统保证率的重要参数。当每日测试达到当日所需太阳辐照量时，集热器系统循环泵停止运行，但为了维持日常所需的热水量，系统常规热源包括电锅炉、燃气炉、燃煤炉、热力站等还在工作，因此系统总能耗的测试时间需涵盖整个测试过程。同集热系统得热量一样，应针对不同用途进行集热系统相应测量。

5.2.8 本条规定了贮热水箱热损因数的测试和计算方法。贮热水箱热损因数的测试和计算方法主要参照现行国家标准《家用太阳能热水系统技术条件》GB/T 19141 中贮热水箱热损因数的检测方法。在测量时应注意，由于工程中贮热水箱体积一般较大，水箱中水温会产生分层现象。因此，在测量开始时贮热水箱内水温度和开始时贮热水箱内水温度时，应使水箱内上下层的水充分混合，使上下层水温温差小于 1.0K。

5.3 评价方法

5.3.2 本条给出了计算集热系统效率的方法。在以短期测试为基础进行评价时，由于各工程的供热水设计使用期不尽相同，应根据设计使用期统计得出不同太阳辐照量发生的天数。

5.3.4 常规能源的替代量一定是太阳能和某一种能源比较计算得出的，对于热水系统，目前常规能源多以电热和燃气热水器为主，根据现行国家标准《储水式电热水器》GB/T 20289，电热水器加热效率最低为0.9，我国火力发电的水平大致为0.36kgce/kW·h，根据现行国家标准《综合能耗计算通则》GB/T 2589，标准煤的发热量为29.307MJ/kg，以此计算，综合考虑火电系统的煤的发电效率和电热水器的加热效率的运行效率为0.31。根据现行国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665，燃气热水器的最低效率为0.84。通过燃料热值和运行效率将太阳能热利用系统节约常规能源能力换算为电或天然气的量进行比较。

5.4 综合判定

5.4.4 判定系统级别有多个指标，只有所有指标都达到所要求的判定级别或以上，系统才可以判定为此级别。

6 太阳能光伏系统

6.1 评价指标

6.1.1 本条规定了太阳能光伏系统的单项评价指标。

1 太阳能光伏系统的光电转换效率表示系统将太阳能转化为电能的能力。当前太阳能光伏系统的转换效率不断提升，但与光热应用相比，效率仍然偏低，同时由于光伏电池组件等关键部件的价格较高，因此光伏发电系统的经济性不够理想，提高转换效率，降低成本是普及推广太阳能光伏发电系统的首要任务。为此，十分有必要对光伏系统的光电转换效率进行规定，鼓励提高效率。根据编制单位现场测试结果得到，本市太阳能光伏系统的晶硅电池的光电转换效率水平限值确定为10%，薄膜电池的光电转换效率为4%。

2 项目费效比是考核工程经济性的评价指标。该指标是评价工程在整个寿命周期内的经济性。从目前太阳能光伏系统实测情况看，光伏发电的费效比较高，这主要是光伏电池的成本太高，比常规火电、水电，甚至风电的发电成本高出很多造成的。当无文件明确规定时太阳能光伏系统的费效比可以按小于项目所在地当年商业用电价格的2倍进行评价。实践证明，如果费效比过高会严重制约系统的推广，当前光伏系统的费效比控制在2元/kW·h以内是比较合理的，这个价格大致相当于本市商业用电价格的2倍左右。

6.2 测试方法

6.2.2 现阶段，太阳能电池组件类型主要包括晶硅和薄膜两类，太阳能光伏系统与公共电网的关系主要分并网和离网两类。

6.2.3 规定了太阳能光伏系统的测试条件。

3 在有条件的情况下，宜选用长期测试，长期测试的持续测试时间不应少于120d，持续时间越长，长期测试结果准确度越高。

6.2.5 规定了光电转换效率的测试要求。

1 本款规定了太阳能光伏系统的光电转换效率的测试参数，光伏电池板表面温度对于太阳能光伏电池的输出功率有影响，应作为现场检测必测参数。

4 本款规定了太阳辐照度测量仪器测试方位。

6 评价太阳能光伏系统最重要的参数就是该系统的光电转换效率，它与系统所采用的光伏电池类型及系统的设计方案有着直接的关系。测试期间不同朝向和倾角采光平面上的太阳辐照量是不同的，应分别计算不同朝向和倾角平面上的太阳辐射量后相加得到整个太阳光伏系统中的太阳辐照量。

7 现行国家标准《地面用薄膜型光伏组件设计和定型》GB/T 18911、《非晶硅太阳电池电性能测试》GB/T 11011规定光电转换效率测试标准温度为25℃，而在实际测量中，光伏电池板表面温度通常达不到25℃，为了科学的评价太阳能光伏系统的光电转换效率，应将测试值修正为25℃标准工况下的光电转换效率。参考《IEC60891:2009光伏器件-测定Ⅰ-Ⅴ特性的温度和辐照度校正方法》，以及编制组现场实测结果，修正系数应为0.45%，当光伏电池板表面温度相对25℃每上升1℃，光电转换效率相对下降0.45%，每下降1℃，光电转换效率升高0.45%。修正方法：现场实测光伏板表面温度为65℃，测得光电转换效率为9%，则修正后标准的转换效率为[1+(65−25)×0.45%]×9%=10.62%。

6.3 评价方法

6.3.2 本条给出了太阳能光伏系统年发电量的计算方法。计算得到第 i 个朝向和倾角采光平面上全年单位面积的总太阳辐射量（H_{ai}），如附录 B 所示。

H_{ai} 按下列公式计算：

$$I_\theta = I_{D\cdot\theta} + I_{d\cdot\theta} + I_{R\cdot\theta}$$

$$I_{D\cdot\theta} = I_n \cos\theta$$

$$\cos\theta = \sin\delta\sin\Phi\cos S - \sin\delta\cos\Phi\sin S\cos\gamma_f + \cos\delta\cos\Phi\cos S\cos\omega + \cos\delta\sin\varphi\sin S\cos\gamma_f\cos\omega + \cos\delta\sin S\sin\gamma_f\sin\omega$$

$$\delta = 23.45\sin[360\times(284+n)/365]$$

$$I_{d\cdot\theta} = I_{dH}(1+\cos S)/2$$

$$I_{R\cdot\theta} = \rho_G(I_{DH}+I_{dH})(1-\cos S)/2$$

$$I_{DH} = I_n \sin a_s$$

$$\sin a_s = \sin\Phi\sin\delta + \cos\Phi\cos\delta\cos\omega$$

$$R_b = \frac{I_{D\cdot\theta}}{I_{DH}} = \frac{\cos\theta}{\sin a_s}$$

$$H_h = I_\theta \cdot t \times 10^{-6}$$

式中 I_θ——倾斜表面上的太阳总辐照度（W/m^2）；

$I_{D\cdot\theta}$——倾斜表面上的直射太阳辐照度（W/m^2）；

$I_{d\cdot\theta}$——倾斜表面上的散射太阳辐照度（W/m^2）；

$I_{R\cdot\theta}$——地面反射的太阳辐照度（W/m^2）；

I_n——垂直于太阳光线表面上的太阳直射辐照度（W/m^2）；

θ——太阳直射辐射的入射角，太阳入射光线与接收表面法线之间的夹角（°）；

δ——赤纬角（°）；

Φ——当地地理纬度（°）；

S——表面倾角，指表面与水平面之间的夹角（°）；

γ_f——表面方位角(°),对于朝向正南的倾斜表面,$\gamma_f=0$;

ω——时角(°),每小时对应的时角为 15°,从正午算起,上午为负,下午为正,数值等于离正午的时间(小时)乘以 15。日出、日落时的时角最大,正午时为零;

n——一年中的日期序号(无量纲);

I_{dH}——水平面上的散射辐照度(W/m^2);

ρ_G——地面反射率,工程计算中,取平均值 0.2,有雪覆盖地面时取 0.7;

I_{DH}——水平面上的直射辐照度(W/m^2);

a_s——高度角(°);

R_b——倾斜表面上的直射太阳辐照度与水平面上的直射太阳辐照度的比值;

H_h——倾角采光平面上单位面积的小时太阳辐射量,(MJ/m^2);

t——倾斜表面上太阳辐照量的小时计算时间,取 3600s。

例:计算上海 1 月 1 日北京时间 11—12 点的平均太阳辐照度。

上海纬度 Φ:31°12′;方位角 γ_f:正南朝向,$\gamma_f=0$;表面倾角 S:40°;北京时间 11—12 点水平面上平均直射辐照度为:$15W/m^2$;北京时间 11—12 点水平面上平均散射辐照度为:$218W/m^2$。

代入公式中最终计算得到上海地区 1 月 1 日北京时间 11 点～12 点的累计太阳辐照量 H_h 为 $0.80MJ/m^2$。

6.4 综合判定

6.4.3 太阳能光伏系统的光电转换效率与光伏组件的转换效率密切相关,晶硅电池组件比薄膜电池的光电转换效率高,但是价格也相对较高,二者各有优势,因此需要对其转换效率进行分别规定。本条给出的太阳能光伏系统的光电转换效率范围,参考了编制单位对太阳能光伏系统的工程测试结果。